
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Xác suất

Giáo án lý thuyết - Biến cố, Biến ngẫu nhiên, phân phối, CLT

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	4
1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất	6
1.1 Phép thử và sự kiện	6
1.1.1 Phép toán trên sự kiện	7
1.2 Phương pháp đếm	8
1.2.1 Quy tắc cộng	8
1.2.2 Quy tắc nhân	8
1.2.3 Chính hợp	9
1.2.4 Hoán vị	9
1.2.5 Tổ hợp	9
1.2.6 Nhị thức Newton	10
1.3 Xác suất của một sự kiện	11
1.3.1 Quan điểm cổ điển	11
1.3.2 Quan điểm hình học	12
1.3.3 Quan điểm thống kê	13
1.3.4 Quan điểm theo tiên đề	14
1.4 Công thức cộng và nhân xác suất	15
1.4.1 Công thức cộng	15
1.4.2 Xác suất có điều kiện	16
1.4.3 Công thức nhân	17
1.5 Xác suất toàn phần và công thức Bayes	17
1.5.1 Xác suất toàn phần (đầy đủ)	18
1.5.2 Công thức Bayes	18
1.6 Dãy phép thử Bernoulli	19
2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối	19
2.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên	20
2.1.1 Hàm của một biến ngẫu nhiên	20
2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên	21
2.2.1 Hàm xác suất (rời rạc)	21
2.2.2 Hàm phân phối	22
2.2.3 Hàm mật độ (liên tục)	23
2.2.4 Phân phối của $Y = g(X)$	23
2.3 Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên	25
2.3.1 Kỳ vọng	25
2.3.2 Phương sai và độ lệch chuẩn	26
2.3.3 Mốt và trung vị	28
2.3.4 Moment	29
2.3.5 Hàm moment sinh	29
2.4 Một số phân phối xác suất thông dụng	30
2.4.1 Phân phối đều rời rạc	31
2.4.2 Phân phối Bernoulli	32
2.4.3 Phân phối nhị thức	32
2.4.4 Phân phối siêu bội	33
2.4.5 Phân phối hình học	34
2.4.6 Phân phối Poisson	36
2.4.7 Phân phối Categorical	37

2.4.8	Phân phối đều liên tục	38
2.4.9	Phân phối mũ	39
2.4.10	Phân phối chuẩn (Gauss)	41
2.4.11	Phân phối Khi-bình phương (χ^2)	45
2.4.12	Phân phối Student (Gosset)	45
2.4.13	Phân phối Fisher (Snedecor)	46
2.4.14	Phân phối Gamma	47
2.4.15	Phân phối Beta	48
2.4.16	Phân phối Dirichlet	49
3	Biến ngẫu nhiên nhiều chiều	50
3.1	Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều	51
3.1.1	Khái niệm và phân loại	51
3.1.2	Hàm của hai biến ngẫu nhiên	51
3.2	Phân phối đồng thời	52
3.2.1	Hàm xác suất đồng thời (rời rạc)	52
3.2.2	Hàm phân phối đồng thời	53
3.2.3	Hàm mật độ đồng thời	54
3.2.4	Kỳ vọng $E[X, Y]$, phương sai $V(X, Y)$	55
3.2.5	Phân phối của $W = g(X, Y)$	56
3.2.6	Kỳ vọng $E[g(X, Y)]$	57
3.3	Phân phối biên	58
3.3.1	Hàm xác suất và bảng biên (rời rạc)	58
3.3.2	Hàm phân phối và mật độ biên (liên tục)	59
3.4	Phân phối có điều kiện	61
3.4.1	Phân phối có điều kiện (rời rạc)	61
3.4.2	Mật độ có điều kiện (liên tục)	62
3.4.3	Kỳ vọng có điều kiện	63
3.5	Biến ngẫu nhiên độc lập	64
3.6	Hiệp phương sai và hệ số tương quan	66
3.6.1	Hiệp phương sai	66
3.6.2	Phương sai của tổ hợp $V(aX + bY + c)$	67
3.6.3	Ma trận hiệp phương sai	68
3.6.4	Hệ số tương quan	68
4	Luật số lớn	70
4.1	Sự hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên	70
4.1.1	Hội tụ theo xác suất	70
4.1.2	Hội tụ theo phân phối	70
4.2	Bất đẳng thức Markov và Chebyshev	71
4.2.1	Bất đẳng thức Markov	71
4.2.2	Bất đẳng thức Chebyshev	71
4.3	Luật số lớn Chebyshev	72
4.4	Luật số lớn Bernoulli	72

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

Tại sao học xác suất?

Động cơ học - Ba tình huống quen thuộc

Câu chuyện 1 - Dự báo mưa. App báo “mưa 70%” chiều nay: không phải “chắc chắn mưa”, cũng không phải “đoán bừa”. Ta cần một *số* trong $[0, 1]$ để so sánh các kịch bản và ra quyết định (mang ô hay không). Đó là ý nghĩa của $P(A)$.

Câu chuyện 2 - Xét nghiệm y tế. Bệnh hiếm, test rất “nhạy” nhưng vẫn có người **dương tính giả**. Bác sĩ và bệnh nhân hay hiểu nhầm: “dương tính” $\neq$ “chắc chắn mắc bệnh”. Công thức Bayes cho ta *đảo ngược* xác suất: từ “test dương” suy ra “thật sự mắc bệnh” - cần cả tỷ lệ mắc bệnh trong dân số.

Câu chuyện 3 - Game và công bằng. Tung đồng xu 10 lần, có người thắng 9 lần liên tiếp và bảo “xu lệch”. Liệu xu có gian? Hay chỉ là *biến động ngẫu nhiên*? Khi n lớn, tần suất thắng ổn định quanh $\frac{1}{2}$ - nhưng với n nhỏ, kết quả “lệch” vẫn bình thường.

Ba câu chuyện trên cùng một ngôn ngữ: Ω , sự kiện, $P(\cdot)$, có điều kiện, kỳ vọng. Phần đầu của tài liệu xây nền đó; các phần sau gán *số* cho kết quả (biến ngẫu nhiên) và mô tả “trung bình dài hạn”.

1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất

Động cơ học – Liệt kê hết mọi khả năng

Nói “tung xu có thể sấp hoặc ngửa” thì ai cũng hiểu. Nhưng “rút 3 lá bài từ bộ 52” - có bao nhiêu kết cục *khác nhau*?

“Hẹn gặp trong khoảng 7h–8h, ai đến trước chờ 10 phút” - kết cục là *cặp thời gian* (x, y) , không phải một con số.

Trước khi tính $P(A)$, ta phải thống nhất: **không gian mẫu** Ω là tập *tất cả* kết cục có thể, không bỏ sót, không trùng lặp. Sự kiện A chỉ là tập con của Ω - giống như lộc kết quả: “mặt chẵn” = $\{2, 4, 6\}$ trên xúc xắc.

1.1 Phép thử và sự kiện

Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

Phép thử ngẫu nhiên (phép thử): Một phép thử có thể dẫn đến các *kết cục* khác nhau dù được lặp lại trong điều kiện giống nhau.

Không gian mẫu Ω : tập tất cả kết cục có thể của 1 phép thử. Có thể liệt kê, biểu diễn bằng biểu thức, hoặc sơ đồ cây.

Không gian mẫu

- Một đồng xu: $\Omega = \{H, T\}$ (H = sấp, T = ngửa), $|\Omega| = 2$.
- Ba đồng xu (có thứ tự): $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$, $|\Omega| = 8$.
- Xúc xắc: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|\Omega| = 6$.
- Đo độ dày đầu nổi trong khoảng $[10, 11]$ mm: $\Omega = \{x \in \mathbb{R} : 10 \leq x \leq 11\}$.
- Thời gian cuộc gọi “dài hơn 5 phút”: $\Omega = \{x \mid x \geq 0\}$.

Sự kiện (biến cố)

Sự kiện A là tập con $A \subset \Omega$.

- **Sự kiện sơ cấp**: $\{\omega\}$ - chỉ một kết cục là biến cố không thể phân tích được thành các biến cố khác.
- **Sự kiện chắc chắn**: Ω là biến cố nhất định sẽ xảy ra khi thực hiện phép thử.
- **Kéo theo**: $A \subset B$ nghĩa là A xảy ra thì B xảy ra;
- **Tương đương**: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.

Sự kiện trên xúc xắc

Gieo xúc xắc, E_i = “mặt i chấm”, $i = 1, \dots, 6$. $\Omega = \{E_1, \dots, E_6\}$.

- $A = \{E_2, E_4, E_6\}$: mặt chẵn.

- $B = \{E_4, E_5, E_6\}$: số chấm > 3 .
- $E_2 \subset A$.
- Các E_i xung khắc từng đôi; $\{E_1, \dots, E_6\}$ là hệ đầy đủ.

1.1.1 Phép toán trên sự kiện

Định nghĩa

- **Hợp** $A \cup B$: ít nhất một trong hai xảy ra.
- **Giao** $A \cap B$ (viết AB): cả hai cùng xảy ra.
- **Hiệu** $A \setminus B = A \cap \bar{B}$: A xảy ra, B không xảy ra.
- **Đổi / phần bù** $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
- **Xung khắc** $A \cap B = \emptyset$.
- **Hệ xung khắc từng đôi** $\{A_1, \dots, A_n\}$: $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$.
- **Hệ đầy đủ** $\{B_1, \dots, B_n\}$: đôi một xung khắc và $\bigcup B_i = \Omega$.

Hợp và giao - mạch điện

Ba bóng $i = 1, 2, 3$, A_i = “bóng i cháy”, A = “mạch mất điện”.

- **Mắc nối tiếp**: mất điện khi *ít nhất một* bóng cháy $\Rightarrow A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.
- **Mắc song song**: mất điện khi *cả ba* cháy $\Rightarrow A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$.

Đại số tập hợp

- Giao hoán: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- Kết hợp: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
- Phân phối: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
- $A \cup A = A$, $A \cap A = A$.
- $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cap \Omega = A$.
- $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$.
- $\bar{\bar{\Omega}} = \emptyset$, $\bar{\emptyset} = \Omega$.
- $\bar{\bar{A}} = A$.

Hệ đầy đủ - ba phân xưởng

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm; $C_i =$ “do phân xưởng i sản xuất”, $i = 1, 2, 3$. Hệ $\{C_1, C_2, C_3\}$ đầy đủ (mỗi sản phẩm thuộc đúng một phân xưởng).

1.2 Phương pháp đếm**Động cơ học - Mật khẩu và vé số**

Mật khẩu 4 chữ số (mỗi vị trí chọn 0–9): có $10^4 = 10\,000$ mật khẩu - quy tắc **nhân** (giai đoạn 1 chọn hàng nghìn, giai đoạn 2 chọn hàng trăm, ...).

Chọn 3 người làm đội trưởng trong lớp 40 SV (không trùng vai): $40 \times 39 \times 38$ cách - có **thứ tự**, không lặp (A_{40}^3). Nếu chỉ cần “bộ ba người” không phân vai: chia $3!$ vì đếm trùng - ra C_{40}^3 .

Hai bài toán tưởng giống nhau nhưng đếm khác nhau vì “*có quan tâm thứ tự hay không?*”.

Phần này cho bộ công cụ đếm để sau đó viết $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ mà không sót, không đếm trùng.

1.2.1 Quy tắc cộng**Định nghĩa**

Nếu một công việc có k phương án khác nhau để thực hiện, phương án i có n_i cách thực hiện xong công việc và không có một cách thực hiện nào ở phương án này lại trùng với một cách thực hiện ở phương án khác. $\Rightarrow$ tổng $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách.

1.2.2 Quy tắc nhân**Định nghĩa**

Giả sử một công việc nào đó được chia thành k giai đoạn. Có n_i cách thực hiện giai đoạn thứ i thì $\Rightarrow n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ cách.

Đi từ A đến C

Giả sử để đi từ A đến C có thể đi qua B, trong đó có 2 đường khác nhau đi trực tiếp từ A đến C, có 3 đường khác nhau để đi từ A đến B và có 2 đường khác nhau để đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C?

Tổng: $2 + 3 \cdot 2 = 8$ cách.

1.2.3 Chỉnh hợp

Chỉnh hợp

Chỉnh hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$$

Chỉnh hợp lặp

Chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm k phần tử có thể được lặp lại chọn từ n phần tử đã cho.

$$\bar{A}_n^k = n^k$$

1.2.4 Hoán vị

Hoán vị

Hoán vị của n phần tử là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm n phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.

$$P_n = n!$$

Hoán vị lặp

Hoán vị lặp của n phần tử là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm n phần tử có thể được lặp lại chọn từ n phần tử đã cho, trong đó phần tử thứ i có thể lặp lại n_i lần.

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

1.2.5 Tổ hợp

Định nghĩa

Tổ hợp chập k của n phần tử là một nhóm không phân biệt thứ tự gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} = \frac{A_n^k}{k!}$$

Tính chất

- $0! = 1$
- $C_n^k = C_n^{n-k}$

$$\bullet C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

1.2.6 Nhị thức Newton

Định nghĩa

Nhị thức Newton là công thức khai triển của biểu thức $(x + y)^n$ thành tổng các số hạng.

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$$

Tam giác Pascal

Tam giác Pascal là tam giác số tổ hợp C_n^k với n là số hàng, k là số cột.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Ví dụ đếm

- Một bảng mạch in có tám vị trí khác nhau, mỗi vị trí có thể đặt được một thành phần của mạch. Nếu bốn thành phần khác nhau được đặt trên bảng mạch thì có thể có bao nhiêu kiểu dáng khác nhau?: $A_8^4 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ (Chỉnh hợp).
- Từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số có ba chữ số?: $\bar{A}_5^3 = 5^3 = 125$ (Chỉnh hợp lặp); nếu khác nhau: $A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (Chỉnh hợp).
- Một sản phẩm được dán nhãn bằng cách in năm dòng dày, ba dòng trung bình và hai dòng mỏng. Nếu mỗi thứ tự của mười dòng đại diện cho một nhãn khác nhau, thì có thể tạo ra bao nhiêu nhãn khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp này?: $\frac{10!}{5!3!2!} = 2520$ (Hoán vị lặp).
- Một lô hàng chứa 60 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm bị lỗi. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 6 sản phẩm. Có bao nhiêu cách khác nhau để lấy được đúng 2 sản phẩm bị lỗi?: $C_5^2 C_{55}^4$ (Tổ hợp).
- Có 6 người khách được xếp vào 6 ghế quanh một bàn tròn có 6 chỗ.
 - Nếu các ghế ngồi đã được đánh số từ 1 đến 6 thì có bao nhiêu cách sắp xếp?: $P_6 = 6! = 720$ (Hoán vị).
 - Nếu các ghế ngồi không được đánh số thứ tự thì sẽ có bao nhiêu cách? $P_5 = 5! = 120$ (Hoán vị).

1.3 Xác suất của một sự kiện

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ta đã biết liệt kê Ω và sự kiện A . Bước tiếp: gán cho mỗi sự kiện một **con số** $P(A) \in [0, 1]$ để so sánh “dễ xảy ra” hơn hay kém hơn.

Tung đồng xu *công bằng*: mỗi mặt $\frac{1}{2}$. Xúc xắc lỗi (mặt 6 nặng hơn): các mặt *không* còn đồng khả năng - khi đó không dùng $\frac{|A|}{|\Omega|}$ đơn giản, mà cần *mô hình* hoặc *tần suất* từ nhiều lần lặp.

Ba quan điểm dưới (cổ điển, hình học, thống kê) là ba cách “chọn” con số $P(A)$ phù hợp với bối cảnh.

Khái niệm xác suất

Tiến hành phép thử, $A \subset \Omega$. **Xác suất** $P(A) \in [0, 1]$ đo mức “chắc chắn” A xảy ra. $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.

1.3.1 Quan điểm cổ điển

Kết cục đồng khả năng

Các kết cục của một phép thử được gọi là đồng khả năng nếu khả năng xảy ra của chúng là như nhau.

Chẳng hạn, trong một phép thử có n kết cục có thể xảy ra, các kết cục này là đồng khả năng nếu khả năng xảy ra của mỗi kết cục đều là $\frac{1}{n}$.

Định nghĩa

Giả sử trong một phép thử có n kết cục đồng khả năng, trong đó, có m kết cục thuận lợi cho sự xuất hiện của sự kiện A . Khi đó:

$$P(A) = \frac{\text{số kết cục thuận lợi cho } A}{\text{tổng số kết cục đồng khả năng}} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}.$$

Tính chất của xác suất

- $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\Omega) = 1$.
- $P(\emptyset) = 0$.
- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Gọi điện quên 2 số cuối

Nhớ hai số cuối *khác nhau*, chọn ngẫu nhiên: $|\Omega| = A_{10}^2 = 90$, chỉ 1 cách đúng $\Rightarrow P(A) = \frac{1}{90}$.

Rút 2 lá bài

52 lá, rút 2 lá không hoàn lại: $|\Omega| = C_{52}^2 = 1326$.

- Cả hai J: $P(A) = \frac{C_4^2}{1326} = \frac{6}{1326} = \frac{1}{221}$.
- Một J một K: $P(B) = \frac{C_4^1 C_4^1}{1326} = \frac{16}{1326} = \frac{8}{663}$.

1.3.2 Quan điểm hình học**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển có ưu điểm là dễ vận dụng, tuy nhiên, định nghĩa này chỉ áp dụng được với các phép thử ngẫu nhiên có hữu hạn kết cục đồng khả năng. Trong trường hợp có vô hạn kết cục đồng khả năng ta sử dụng định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học.

Định nghĩa

Giả sử một phép thử có vô hạn kết cục đồng khả năng và các kết cục này được biểu thị bởi một miền hình học G (có độ đo hữu hạn và khác 0), còn các kết cục thuận lợi cho sự kiện A được biểu thị bởi miền con H của G , với $H \subset G$. Khi đó:

$$P(A) = \frac{\mu(H)}{\mu(G)}$$

(μ = độ dài / diện tích / thể tích).

Hẹn gặp 7h-8h, chờ 10 phút

Hai người bạn hẹn gặp nhau ở một địa điểm trong khoảng thời gian từ 7h00 đến 8h00. Mỗi người có thể đến điểm hẹn một cách ngẫu nhiên tại một thời điểm trong khoảng thời gian nói trên và họ quy ước rằng ai đến mà không thấy người kia thì chỉ đợi trong vòng 10 phút. Tính xác suất để hai người gặp nhau.

(x, y) = thời điểm hai người đến (phút, $0 \leq x, y \leq 60$). G = hình vuông cạnh 60. Gặp nhau khi $|x - y| \leq 10$ (dải quanh đường chéo).

$$P(E) = \frac{60^2 - 50^2}{60^2} = \frac{11}{36} \approx 0.306.$$

1.3.3 Quan điểm thống kê

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cổ điển và hình học đều cần **đồng khả năng** - trong thực tế thường khó kiểm tra; khi đó dùng quan điểm thống kê hoặc mô hình xác suất chung.

Định nghĩa

Giả sử trong một điều kiện nào đó ta có thể lặp lại n lần một phép thử và thấy có x lần xuất hiện sự kiện A . Khi đó, x được gọi là tần số và tỷ số $\frac{x}{n}$ gọi là tần suất xuất hiện sự kiện A , ký hiệu là $f_n(A)$. Như vậy:

$$f_n(A) = \frac{x}{n}$$

Khi số phép thử tăng lên vô hạn, tần suất xuất hiện sự kiện A tiến dần đến một số xác định p nào đó. Số p đó được gọi là xác suất của sự kiện A (theo quan điểm thống kê).

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = p$$

Tung đồng xu

Để xác định tần suất xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu nhiều lần, người ta ghi lại kết quả sau:

Người thí nghiệm	Số lần tung (n)	Số lần xuất hiện mặt sấp (x)	Tần suất (fn)
Buffon	4040	2048	0,5069
Pearson	12000	6019	0,5016
Pearson	24000	12012	0,5005

Ta thấy rằng khi số lần tung đồng xu càng lớn, tần suất xuất hiện mặt sấp càng gần với xác suất xuất hiện mặt sấp là 0.5.

Lưu ý

- Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê khắc phục được một nhược điểm của định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển là không dùng đến khái niệm đồng khả năng.
- Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê không giúp ta tính được chính xác xác suất của một sự kiện mà chỉ tìm được giá trị gần đúng; đồng thời số phép thử phải đủ lớn và chỉ dùng được cho các phép thử có thể lặp lại nhiều lần một cách độc lập trong các điều kiện giống nhau.

1.3.4 Quan điểm theo tiên đề

Quan điểm theo tiên đề

Giả sử Ω là không gian mẫu (biến cố chắc chắn). Gọi $\mathcal{A}$ là họ các tập con của Ω thỏa mãn:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$.
2. Nếu $A, B \in \mathcal{A}$ thì $\bar{A}, A \cup B, A \cap B \in \mathcal{A}$.
3. Nếu $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Họ $\mathcal{A}$ thỏa (1)–(2) gọi là **đại số**; thỏa (1)–(3) gọi là **σ -đại số**. Cặp $(\Omega, \mathcal{A})$ gọi là **không gian đo được**.

Ba tiên đề Kolmogorov

Hàm $P: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ là **xác suất** trên $(\Omega, \mathcal{A})$ nếu:

1. **Chuẩn hóa:** $P(\Omega) = 1$.
2. **Cộng tính (xung khắc):** $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
3. **Liên tục từ trên:** Nếu $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ và $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$.

Tung xúc sắc

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Lấy $\mathcal{A} = 2^\Omega$ (mọi tập con của Ω) - đây là σ -đại số.

Định nghĩa $P(\{k\}) = 1/6$ với $k = 1, \dots, 6$, và với mọi $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \frac{|A|}{6}.$$

Kiểm tra tiên đề:

- $P(\Omega) = 6/6 = 1$.
- Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $P(A \cup B) = (|A| + |B|)/6 = P(A) + P(B)$.
- Với Ω hữu hạn, tiên đề (3) tự động thỏa (không cần xét dãy vô hạn).

Ví dụ: $A = \{2, 4, 6\}$ (chẵn), $P(A) = 3/6 = 1/2$; $B = \{1, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cup B) = 4/6 = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

$\Omega = \{a, b, c\}$ (chỉ 3 kết cục). Khi đó mọi tập con đều “đo được” và

$$\mathcal{A} = 2^\Omega = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \Omega\}$$

có $2^3 = 8$ phần tử.

Họ này vừa là đại số vừa là σ -đại số (vì hợp/giao vô hạn trên tập hữu hạn vẫn chỉ tạo ra tập hữu hạn).

Liên hệ ba quan điểm

- **Cổ điển / hình học:** chọn Ω , $\mathcal{A}$, P cụ thể (đếm hoặc tỷ lệ đo).
- **Thống kê:** $P(A) \approx f_n(A)$ khi n lớn - mô tả *giá trị* P từ dữ liệu.
- **Tiên đề:** không định nghĩa P bằng đếm; chỉ yêu cầu P *phải* thỏa ba quy tắc. Mọi mô hình (nhị thức, chuẩn...) đều xây trên nền này.

1.4 Công thức cộng và nhân xác suất**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

“Hoặc” và “và” trên sự kiện. Lớp 100 SV: 40 giỏi ngoại ngữ, 30 giỏi toán, 20 giỏi cả hai. Chọn ngẫu nhiên 1 người - xác suất giỏi *ít nhất một môn* là bao nhiêu?

Nếu cộng thô $40\% + 30\% = 70\%$ thì **sai**, vì 20% bị tính hai lần. Công thức tổng quát $P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T)$ chính là cách *trừ phần giao bị đếm trùng*.

“Biết rằng” thay đổi xác suất. Rút bài: xác suất rút được J là $P(J) = \frac{4}{52}$. Nhưng nếu *biết* lá vừa rút là đen, chỉ còn 26 lá đen trong đó có 2 J $\Rightarrow P(J | \text{đen}) = \frac{2}{26}$. Công thức nhân và xác suất có điều kiện mô tả chính xác kiểu suy luận “cập nhật tin” này.

1.4.1 Công thức cộng**Định nghĩa**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Nếu A và B xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n).$$

Nếu $A_1, \dots, A_n$ đôi một xung khắc thì: $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$.

Lớp 100 sinh viên

Một lớp có 100 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên giỏi ngoại ngữ, 30 sinh viên giỏi toán, 20 sinh viên vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi toán. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để sinh viên đó giỏi ít nhất một trong hai môn trên:

Gọi N là sự kiện “sinh viên đó giỏi ngoại ngữ”; T là sự kiện “sinh viên đó giỏi toán”.

$$P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T) = \frac{40}{100} + \frac{30}{100} - \frac{20}{100} = \frac{50}{100} = 0.5$$

1.4.2 Xác suất có điều kiện

Định nghĩa

Giả sử trong một phép thử có sự kiện B với $P(B) > 0$. Khi đó, xác suất có điều kiện của sự kiện A nào đó, biết rằng sự kiện B đã xảy ra là:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Tương tự: $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Rút bài – biết quân đen

Từ một bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài đã được trộn kỹ rút ngẫu nhiên ra một quân bài. Biết rằng quân bài được rút ra là quân màu đen, tính xác suất đó là quân J.

Gọi A là sự kiện “rút được quân J” và B là sự kiện “rút được quân màu đen”.

Tính trực tiếp: $P(A | B) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$.

Hoặc: $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2/52}{26/52} = \frac{1}{13}$.

Độc lập

A, B **độc lập** nếu sự kiện này xuất hiện hay không xuất hiện không làm ảnh hưởng tới khả năng xuất hiện của sự kiện kia, nghĩa là $P(A | B) = P(A | \bar{B}) = P(A)$ và $P(B | A) = P(B | \bar{A}) = P(B)$.

Các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là **độc lập từng đôi** với nhau nếu mỗi cặp hai trong n sự kiện đó độc lập với nhau.

Các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là **độc lập tổng thể** nếu mỗi sự kiện trong chúng độc lập với tích của một số s bất kỳ sự kiện trong các sự kiện còn lại, $1 \leq s \leq n - 1$.

Không độc lập tổng thể

Gieo đồng thời hai đồng xu cân đối đồng chất lên mặt phẳng cứng. Gọi A_1 là sự kiện “ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”, A_2 là sự kiện “ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa”, A_3 là sự kiện “có ba đồng xu xuất hiện mặt ngửa”. A_1, A_2, A_3 có độc lập tổng thể không?

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0 \text{ nhưng } P(A_1 A_2) = \frac{1}{2} \neq \frac{9}{16} = P(A_1)P(A_2)$$

Đó đó **không** độc lập tổng thể.

1.4.3 Công thức nhân

Định nghĩa

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

Nếu A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$.

$$P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1}).$$

Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập tổng thể thì $P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$.

Ba xạ thủ

Ba xạ thủ cùng bắn súng vào một bia độc lập nhau. Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương ứng là 0,7, 0,8 và 0,9. Tính xác suất để:

- Có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia;
- Có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia;
- Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia;
- Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia

Giải:

- Có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia: $P(A) = P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) = 0.7 \cdot 0.2 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.8 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.9 = 0.096$
- Có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia: $P(B) = P(A_1A_2\bar{A}_3) + P(A_1\bar{A}_2A_3) + P(\bar{A}_1A_2A_3) = 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.2 \cdot 0.9 + 0.3 \cdot 0.8 \cdot 0.9 = 0.398$
- Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia: $P(C) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3) = 0.7 + 0.8 + 0.9 - 0.7 \cdot 0.8 - 0.7 \cdot 0.9 - 0.8 \cdot 0.9 + 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.9 = 0.994$

$$\text{Hoặc: } P(C) = 1 - P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3) = 1 - 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.1 = 0.994$$

$$\text{Hoặc: } P(C) = P(A) + P(B) + P(A_1A_2A_3) = 0.096 + 0.398 + 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.9 = 0.994$$

- Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia: $P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1A_2\bar{A}_3) + P(A_1\bar{A}_2A_3)}{P(B)} = \frac{0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.2 \cdot 0.9}{0.398} = 0.46$

1.5 Xác suất toàn phần và công thức Bayes

Động cơ học – Sản phẩm đến từ phân xưởng nào?

Lô hàng gồm hàng từ ba phân xưởng với tỷ lệ khác nhau; mỗi phân xưởng có tỷ lệ sản phẩm loại 1 khác nhau. Bạn *nhìn thấy* một sản phẩm loại 1 - hỏi: nó **khả năng** cao đến từ phân xưởng nào?

Đây là bài toán *ngược*: đã biết kết quả quan sát (A), muốn suy đoán *nguyên nhân* (B_k). Với xét nghiệm y tế: “dương tính” không đồng nghĩa “chắc chắn bệnh” nếu bệnh hiếm.

1.5.1 Xác suất toàn phần (đầy đủ)

Định nghĩa

$\{B_1, \dots, B_n\}$ hệ đầy đủ, $P(B_i) > 0$. Với mọi sự kiện A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i).$$

Ba phân xưởng

Lô hàng: 20% PX1, 50% PX2, 30% PX3. Tỷ lệ sản phẩm loại 1: 0.7, 0.8, 0.6. B_i = “lấy từ PX*i*”, A = “loại 1”.

Vì $\{B_1, B_2, B_3\}$ là hệ đầy đủ nên:

$$P(A) = 0.2 \cdot 0.7 + 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.72.$$

1.5.2 Công thức Bayes

Định nghĩa

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)}.$$

Sản phẩm loại 1 do PX nào?

Với $P(A) = 0.72$ như trên:

$$P(B_1 | A) = \frac{0.2 \cdot 0.7}{0.72} \approx 0.194, \quad P(B_2 | A) \approx \frac{0.4}{0.72} \approx 0.556, \quad P(B_3 | A) = 0.25.$$

Khả năng cao nhất: phân xưởng II.

Bayes trong chẩn đoán

Bệnh hiểm $P(B) = 0.01$, test nhạy $P(+ | B) = 0.99$, đặc hiệu $P(- | \bar{B}) = 0.95$. Người **dương tính** thật sự mắc bệnh.

Vì $\{B, \bar{B}\}$ là hệ đầy đủ nên:

$$\begin{aligned} P(B | +) &= \frac{P(+ | B)P(B)}{P(+)} = \frac{P(+ | B)P(B)}{P(+ | B)P(B) + P(+ | \bar{B})P(\bar{B})} \\ &= \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.17. \end{aligned}$$

Dương tính không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh.

Lưu ý

Muốn dùng toàn phần / Bayes phải chọn **hệ đầy đủ thích hợp**; sự kiện cần tính $P(B_k | A)$ phải là một B_k trong hệ đó.

1.6 Dãy phép thử Bernoulli**Định nghĩa**

Dãy n phép thử Bernoulli: n lần độc lập, mỗi lần chỉ “thành công” / “thất bại”, xác suất thành công p không đổi.

Công thức Bernoulli

Xác suất đúng k lần thành công trong n lần:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Bắt cung

$p = 0.8$, $n = 4$, trúng đúng 3 lần: $P_4(3) = C_4^3 (0.8)^3 (0.2) = 0.4096$.

Tổng kết

1. Ω , sự kiện, $\cup, \cap, ^-, \setminus$, hệ đầy đủ, De Morgan.
2. Đếm: $n_1 + \dots + n_k$; $n_1 \dots n_k$; A_n^k , C_n^k , $n!$, hoán vị lặp.
3. $P(A)$: cổ điển $\frac{|A|}{|\Omega|}$; hình học $\frac{\mu(H)}{\mu(G)}$; tần suất $f_n(A)$.
4. Cộng, có điều kiện, nhân, độc lập; Bernoulli $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.
5. Toàn phần $\sum P(B_i)P(A | B_i)$; Bayes.

2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Trong thực tế ta thường gán số: điểm thi, chiều cao, số lỗi trên dây chuyền, thời gian chờ cuộc gọi.

Một hàm $X(\omega)$ từ Ω vào $\mathbb{R}$ gọi là **biến ngẫu nhiên**. Thay vì hỏi “kết cục nào”, ta hỏi “ X bằng bao nhiêu, với xác suất bao nhiêu?” - toàn bộ thông tin gom vào **phân phối** (p_X , F_X , hoặc f_X).

Điểm thi trắc nghiệm. 100 câu, mỗi câu đúng/sai - số câu đúng X chỉ nhận $0, 1, \dots, 100$ (rời rạc). **Chiều cao** sinh viên trong lớp: có thể là 162.3 cm, 175.8 cm... (liên tục trên khoảng).

Cùng là “đại lượng ngẫu nhiên”, nhưng cách mô tả khác nhau: bảng $P(X = k)$ cho rời rạc, hàm mật độ cho liên tục. Phần này xây bộ ngôn ngữ đó trước khi đi vào các mô hình cụ thể (nhị thức, Poisson, chuẩn...).

2.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên

Định nghĩa

Cho phép thử với không gian mẫu Ω . **Biến ngẫu nhiên (BNN)** (Đại lượng ngẫu nhiên) là một hàm số của các kết cục $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega \mapsto X(\omega)$.

- BNN rời rạc nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị.
- BNN liên tục nếu các giá trị của nó lấp đầy một khoảng trên trục số.
- $S_X = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$: tập giá trị.
- **Rời rạc**: S_X hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.
- **Liên tục**: S_X vô hạn không đếm được
- **Hỗn hợp**: S_X vừa rời rạc vừa liên tục (lược bỏ).

Sự kiện $(X = x_i)$ tạo hệ đầy đủ khi X chỉ nhận $x_1, \dots, x_n$ trên một phép thử.

Số mặt ngửa khi tung xu 2 lần

$\Omega = \{SS, SN, NS, NN\}$. $X = \text{số lần ngửa} \Rightarrow S_X = \{0, 1, 2\}$: $SS \mapsto 0$; $SN, NS \mapsto 1$; $NN \mapsto 2$.

2.1.1 Hàm của một biến ngẫu nhiên

Định nghĩa

Cho X là một biến ngẫu nhiên và $g(x)$ là một hàm số thực. Đặt $Y = g(X)$. Biến ngẫu nhiên $g(X)$ như vậy được gọi là hàm của biến ngẫu nhiên X .

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì $g(X)$ cũng là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục và $g(x)$ là một hàm liên tục thì $g(X)$ là biến ngẫu nhiên liên tục.

Hàm của biến ngẫu nhiên

Một công ty điện thoại tính cước phí cho một bản fax như sau: 10 nghìn đồng cho trang thứ nhất, 9 nghìn đồng cho trang thứ hai, ..., 6 nghìn đồng cho trang thứ năm. Những bản fax từ 6 đến 10 trang có phí là 50 nghìn đồng. Công ty điện thoại này không nhận những bản fax dài quá 10 trang. Gọi X là số trang trong một bản fax và Y là chi phí phải trả cho một bản fax.

Khi đó, X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{1, 2, \dots, 10\}$ và Y là một hàm của X được

$$\text{xác định bởi } Y = g(X) = \begin{cases} 10.5X - 0.5X^2, & 1 \leq X \leq 5 \\ 50, & 6 \leq X \leq 10 \end{cases}$$

2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cho $P(A)$ với A là tập con Ω . Với BNN, ta quan tâm sự kiện dạng $(X = k)$, $(X \leq x)$, $(a < X \leq b)$.

Hàm xác suất $p_X(k)$ (rời rạc) hoặc **hàm phân phối** $F_X(x) = P(X \leq x)$ (mọi loại) là “bản đồ” đầy đủ: biết F_X là biết mọi xác suất dạng khoảng. Với liên tục, f_X là đạo hàm của F_X - giống “mật độ” trên trục số: vùng cao thì X hay rơi vào đó hơn.

2.2.1 Hàm xác suất (rời rạc)

Định nghĩa

BNN rời rạc X nhận $x_1, x_2, \dots$. **Hàm xác suất** $p_X(x)$:

- $p_X(x_i) \geq 0$;
- $\sum_i p_X(x_i) = 1$;
- $p_X(x_i) = P(X = x_i)$.

Định nghĩa

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Số bít lỗi trong 4 bít

Một bít được truyền qua đường truyền kỹ thuật số có thể bị lỗi. Xác suất để một bít được truyền đi bị lỗi là 0.1. Giả sử rằng các lần truyền là độc lập nhau. Gọi X là số bít bị lỗi trong bốn bít được truyền đi. Khi đó, X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Áp dụng công thức Bernoulli

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.6561	0.2916	0.0486	0.0036	0.0001

2.2.2 Hàm phân phối

Định nghĩa

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $F_X(x)$, được định nghĩa như sau: $F_X(x) = P(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.

- Nếu X là BNN rời rạc thì hàm phân phối xác suất được xác định bởi:

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$$

- Nếu X là BNN liên tục thì hàm phân phối xác suất được xác định bởi:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Tính chất của hàm phân phối

- $0 \leq F_X(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- $F_X(x)$ không giảm và liên tục trái = liên tục phải.
- $P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Ý nghĩa của hàm phân phối

Hàm phân phối xác suất $F(x)$ phản ánh mức độ tập trung xác suất vào các giá trị bên trái của x .

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân phối xác suất:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.2	0.3	0.4	0.1

Tìm hàm phân phối xác suất của X .

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.2, & 0 \leq x < 1 \\ 0.2 + 0.3 = 0.5, & 1 \leq x < 2 \\ 0.2 + 0.3 + 0.4 = 0.9, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

2.2.3 Hàm mật độ (liên tục)

Định nghĩa

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất $F_X(x), x \in \mathbb{R}$. Nếu tồn tại hàm $f_X(x)$ sao cho:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

thì $f_X(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X .

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X là đạo hàm bậc nhất của hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đó,

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Tính chất của hàm mật độ

- $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$

Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên

Gọi biến ngẫu nhiên liên tục X là cường độ dòng điện đo được trong một sợi dây đồng mỏng tính bằng miliampe (mA). Giả sử X nhận giá trị trong đoạn $[0; 20]$ mA và hàm mật độ xác suất của X là

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [0; 20] \\ 0.05, & x \in [0; 20] \end{cases}$$

Xác suất để phép đo đo được cường độ dòng điện nhỏ hơn 10 miliampe là bao nhiêu?

$$P(X < 10) = \int_{-\infty}^{10} f_X(x) dx = \int_0^{10} 0.05 dx = 0.05 \times 10 = 0.5$$

2.2.4 Phân phối của $Y = g(X)$

Phương pháp

Cho X là một biến ngẫu nhiên và $Y = g(X)$, trong đó, $g(x)$ là một hàm số thực cho trước.

Bảng phân phối xác suất: Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm xác suất hay bảng phân phối xác suất của $Y = g(X)$ được xác định trực tiếp từ biến ngẫu nhiên X ban

đầu.

Hàm mật độ xác suất: Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục và $g(x)$ là hàm số liên tục, để tìm hàm mật độ xác suất $f_Y(y)$ từ $Y = g(X)$ và hàm mật độ xác suất của X ta sẽ thực hiện theo quy trình hai bước:

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(X) < y)$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

Ví dụ

Cho Z là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất:

z	1	2	3	4
$P(Z = z_i)$	0.2	0.3	p	0.15

- Tìm p .
- Tính $P(Z \geq 2)$.
- Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = 5Z + 2$.
- Tìm hàm phân phối xác suất của Y .

Z rời rạc. Từ $\sum p_i = 1$ suy ra $p = 1 - 0.2 - 0.3 - 0.15 = 0.35$.

$$P(Z \geq 2) = P(Z = 2) + P(Z = 3) + P(Z = 4) = 0.3 + 0.35 + 0.15 = 0.8$$

y	7	12	17	22
$P(Y = y)$	0.2	0.3	0.35	0.15

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(5Z + 2 < y) = P(Z < \frac{y-2}{5})$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{1}{5} f_Z\left(\frac{y-2}{5}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{5} \begin{cases} 0, & y < 2 \\ 0.2, & 2 \leq y < 7 \\ 0.3, & 7 \leq y < 12 \\ 0.35, & 12 \leq y < 17 \\ 0.15, & 17 \leq y < 22 \\ 0, & y \geq 22 \end{cases}$$

2.3 Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Bảng phân phối liệt kê *mọi* khả năng - đôi khi dài và khó nuốt. Hai số tóm tắt hữu ích nhất:

Kỳ vọng $E(X)$: “trung bình có trọng số”. Ví dụ: trò chơi nhận +10 triệu với xác suất 0.01, mất 1 triệu với 0.99 $\Rightarrow E = 0.01 \times 10 - 0.99 \times 1 = -0.89$ triệu (về lâu dài thua). Nhà cái thiết kế game sao cho E có lợi cho họ.

Kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên X phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Tuy nhiên, kỳ vọng không đưa ra một mô tả đầy đủ về hình dạng của phân phối.

Phương sai $V(X)$: “độ lan” quanh $E(X)$. Hai phân phối cùng kỳ vọng nhưng một tập trung, một phân tán rộng - rủi ro khác nhau dù “trung bình” giống nhau.

Trong kỹ thuật phương sai đặc trưng cho mức độ phân tán của các chi tiết gia công hay sai số của thiết bị. Trong quản lý và kinh doanh thì phương sai đặc trưng cho mức độ rủi ro của các quyết định và thay cho “phương sai” người ta thường dùng thuật ngữ “độ biến động”. Như vậy, phương sai càng nhỏ thì chi tiết máy có độ chính xác càng cao, phương án đầu tư có độ rủi ro càng thấp.

Độ lệch chuẩn $\sqrt{V(X)}$: Khi cần đánh giá mức độ phân tán của biến ngẫu nhiên theo đơn vị đo của nó người ta dùng độ lệch chuẩn vì độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với đơn vị đo của biến ngẫu nhiên.

2.3.1 Kỳ vọng

Kỳ vọng $E(X)$

- Rời rạc: $E(X) = \sum_i x_i p_i$.
- Liên tục: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ (nếu hội tụ). Nếu $x f_X(x)$ là hàm lẻ thì $E(X) = 0$.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó: $E(X) = 0 \cdot 0.6561 + 1 \cdot 0.2916 + 2 \cdot 0.0486 + 3 \cdot 0.0036 + 4 \cdot 0.0001 = 0.4$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó:
 $E(x) = \int_0^{20} x \cdot 0.05 dx = 10$.

Kỳ vọng $E[g(X)]$

- Rời rạc: $E[g(X)] = \sum_y y P(Y = y)$.
- Liên tục: $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$ (nếu hội tụ). Nếu $g(x) f_X(x)$ là hàm lẻ thì

$$E[g(X)] = 0.$$

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó, với $g(x) = x^2$: $E[g(X)] = 0^2 \cdot 0.6561 + 1^2 \cdot 0.2916 + 2^2 \cdot 0.0486 + 3^2 \cdot 0.0036 + 4^2 \cdot 0.0001 = 0.52$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó, với $g(x) = x^2$: $E[g(X)] = \int_0^{20} x^2 \cdot 0.05 dx = 133.33$.

Tính chất

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- Nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X)E(Y)$.
- $E[g(X) \pm h(X)] = E[g(X)] \pm E[h(X)]$.
- Hệ quả: $E(c) = c, E(cX) = cE(X)$.

Ý nghĩa & Trực giác

Tiến hành n phép thử. Giả sử X là biến ngẫu nhiên nhận các giá trị có thể x_i với số lần nhận k_i . Khi đó, giá trị trung bình của X trong n phép thử là:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i k_i = \sum_{i=1}^n x_i \frac{k_i}{n} = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

Với $f_i = \frac{k_i}{n}$ là tần suất nhận giá trị x_i . Theo định nghĩa xác suất thống kê, khi $n \rightarrow \infty$, $f_i \rightarrow p_i$. Vì vậy với n đủ lớn, ta có:

$$\bar{X} \approx \sum_{i=1}^n x_i p_i = E(X)$$

Vì vậy, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X là giá trị trung bình của các giá trị có thể nhận được trong n phép thử khi n đủ lớn.

Nó phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.

2.3.2 Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai $V(X)$ và độ lệch chuẩn $\sqrt{V(X)}$

Phương sai (độ lệch bình phương trung bình): $\sigma_X^2 = V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$

- Rồi rạc: $\sigma_X^2 = V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - (\sum_i x_i p_i)^2$.

- Liên tục: $\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (E(X))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx\right)^2$ (nếu hội tụ).

Độ lệch chuẩn: $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{V(X)}$.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó: $\sigma_X^2 = V(X) = \sum_i (x_i - 0.4)^2 p_i = 0.36$, $\sigma_X = \sqrt{0.36} = 0.6$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó: $\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - 10)^2 \cdot 0.05 dx = 33.33$, $\sigma_X = \sqrt{33.33} = 5.77$.

Phương sai $V[g(X)]$ và độ lệch chuẩn $\sqrt{V[g(X)]}$

Phương sai: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = E[(g(X) - E[g(X)])^2] = E(g^2(X)) - [E(g(X))]^2$

- Rời rạc: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \sum_i (g(x_i) - E[g(X)])^2 p_i = \sum_i g^2(x_i) p_i - \left(\sum_i g(x_i) p_i\right)^2$.

- Liên tục: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (g(x) - E[g(X)])^2 f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx\right)^2$ (nếu hội tụ).

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{g(X)} = \sqrt{\sigma_{g(X)}^2} = \sqrt{V[g(X)]}$.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó, với $g(x) = x^2$: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \sum_i (x_i^2 - 0.52)^2 p_i = 0.08$, $\sigma_{g(X)} = \sqrt{0.08} = 0.28$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó, với $g(x) = x^2$: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 133.33)^2 \cdot 0.05 dx = 1111.11$, $\sigma_{g(X)} = \sqrt{1111.11} = 33.33$.

Tính chất phương sai

- $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- Nếu X và Y độc lập thì $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$.
- Hệ quả: $V(c) = 0$, $V(cX) = c^2 V(X)$.

Ý nghĩa & Trực giác

Phương sai phản ánh mức độ phân tán của các giá trị có thể nhận được quanh kỳ vọng.

2.3.3 Một và trung vị**Mốt**

Mốt là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $mod(X)$, mà tại đó khả năng xuất hiện lớn nhất trong một lần cận nào đó của nó.

- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, thì $mod(X)$ là giá trị tại đó xác suất để $X = mod(X)$ là lớn nhất.
- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục, thì $mod(X)$ là giá trị tại đó hàm mật độ xác suất $f_X(x)$ đạt cực đại (địa phương).

Lưu ý

Một BNN có thể có 1 mốt, nhiều mốt, hoặc không có mốt.

Trung vị

Trung vị của biến ngẫu nhiên X là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $med(X)$, mà tại đó $F_X(med(X)) = \frac{1}{2}$, tức chia phân phối xác suất thành hai phần bằng nhau.

Ta có: $P(X < med(X)) = P(X \geq med(X)) = \frac{1}{2}$.

Phân vị mức α

Phân vị mức α là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là x_α , sao cho $F_X(x_\alpha) = \alpha$.

Ví dụ

Cho phân phối xác suất của X là

x	-1	0	1
$P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

Ta có, $mod(X) = 0$

Ví dụ

Cho hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3}{4}x(2-x), & 0 < x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

Tìm $\text{mod}(X)$ và $\text{med}(X)$:

$\text{med}(X)$ là nghiệm của phương trình $F_X(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^x \frac{3}{4}t(2-t) dt = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0$ với $0 < x \leq 2$.

Suy ra $\text{med}(X) = 1$.

Ta có:

$$f'_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3}{2}(1-x), & 0 < x < 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

Đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 1$, do đó đạt cực đại tại điểm này, nên $\text{mod}(X) = 1$.

Vậy $\text{mod}(X) = 1$ và $\text{med}(X) = 1$.

Lưu ý

Nói chung, ba số đặc trưng kỳ vọng, phương sai, môđ và trung vị là khác nhau. Tuy nhiên nếu phân phối xác suất của BNN là đối xứng, thì kỳ vọng, phương sai, môđ và trung vị là bằng nhau.

2.3.4 Moment

Moment cấp k và moment qui tâm cấp k

Moment cấp k của biến ngẫu nhiên X là số $m_k = E(X^k)$.

Moment qui tâm cấp k của biến ngẫu nhiên X là số $\alpha_k = E[(X - E(X))^k]$.

Lưu ý

- Moment cấp 1 của X là kỳ vọng của X : $m_1 = E(X)$.
- Moment qui tâm cấp 2 của X là phương sai của X : $\alpha_2 = m_2 - m_1^2 = V(X)$.
- Moment qui tâm cấp 3 của X là độ lệch của X : $\alpha_3 = m_3 - 3m_1m_2 + 2m_1^3$.
- Moment qui tâm cấp 4 của X là độ nhọn của X : $\alpha_4 = m_4 - 4m_1m_3 + 6m_1^2m_2 - 3m_1^4$.

2.3.5 Hàm moment sinh

Hàm moment sinh

Hàm momen sinh của biến ngẫu nhiên X là hàm xác định trong $(-\infty, \infty)$ cho bởi:

$$\phi_X(t) = E(e^{tX}) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n e^{tx_i} p_i, & X \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f_X(x) dx, & X \text{ liên tục} \end{cases}$$

Tính chất

- $\phi'_X(t) = E(X)$
- $\phi''_X(t) = E(X^2)$
- Tổng quát: $\phi_X^{(n)}(t) = E(X^n) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

Lưu ý

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có hàm moment sinh là $\phi_X(t)$ và $\phi_Y(t)$. Khi đó, hàm moment sinh của $X + Y$ cho bởi:

$$\phi_{X+Y}(t) = E(e^{t(X+Y)}) = E(e^{tX} e^{tY}) = E(e^{tX}) E(e^{tY}) = \phi_X(t) \phi_Y(t)$$

Dạng thức cuối có được do e^{tX} và e^{tY} độc lập.

Có tương ứng 1-1 giữa hàm moment sinh và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.

2.4 Một số phân phối xác suất thông dụng**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Không có một công thức “vạn năng”. Mỗi mô hình mô tả một *kiểu* ngẫu nhiên: nhị thức (thành công trong n lần thử *độc lập*), siêu bội (lấy mẫu *không hoàn lại* từ quần hữu hạn), Poisson (sự kiện hiếm), Categorical (K nhãn), chuẩn (sai số đo, xấp xỉ nhị thức), Beta/Dirichlet (tỷ lệ trên $(0, 1)$ hoặc simplex)...

Chọn đúng mô hình $\Leftrightarrow$ chọn đúng câu hỏi thực tế và đúng loại phân phối (rời rạc hay liên tục).

Phân loại các phân phối trong mục này

Loại	Tên	Ký hiệu	Công cụ
A. Phân phối rời rạc - $p_X(x)$, S_X đếm được			
Rời rạc	Đều (hữu hạn giá trị)	$U\{x_1, \dots, x_n\}$	$p_X(x_i) = 1/n$
Rời rạc	Bernoulli	$B(p)$	$P(1) = p$
Rời rạc	Nhị thức	$B(n; p)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Rời rạc	Siêu bội	$H(N; M; n)$	$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
Rời rạc	Hình học	$\text{Geo}(p)$	$(1-p)^{k-1} p$
Rời rạc	Poisson	$P(\lambda)$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$
Rời rạc	Categorical	$\text{Cat}(\mathbf{p})$	p_k trên K nhãn
B. Phân phối liên tục - $f_X(x)$, xác suất = tích phân			
Liên tục	Đều	$U([a, b])$	$1/(b-a)$ trên $[a, b]$
Liên tục	Mũ	$\text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$
Liên tục	Chuẩn (Gauss)	$N(\mu, \sigma^2)$	mật độ chuông
Liên tục	Beta	$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	trên $(0, 1)$
Liên tục	Dirichlet	$\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha})$	vector trên simplex
C. Phân phối suy luận (mẫu, kiểm định; thường liên tục)			
Suy luận	Khi-bình phương	$\chi^2(n)$	tổng bình phương chuẩn tắc
Suy luận	Student	$t(n)$	mẫu nhỏ, σ chưa biết
Suy luận	Fisher	$F(m, n)$	tỷ hai χ^2 chuẩn hóa

2.4.1 Phân phối đều rời rạc

Định nghĩa

BNN rời rạc X có **phân phối đều** tham số n nếu nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với xác suất bằng nhau:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Ký hiệu: $X \sim U\{x_1, \dots, x_n\}$ hoặc “đều trên n giá trị”.

Định lý

Nếu X đều trên các số nguyên liên tiếp $a, a+1, \dots, b$ ($a < b$) thì

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}.$$

Chữ số đầu số sê-ri

X = chữ số đầu của số sê-ri, $X \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $n = 10$: $p_X(x) = 0.1$ với $x = 0, \dots, 9$; $E(X) = 4.5$; $V(X) = 8.25$.

Số đường truyền đang dùng

Hệ thống 48 đường; X = số đường đang sử dụng tại một thời điểm, giả sử X đều trên $\{0, 1, \dots, 48\}$:

$$E(X) = \frac{0 + 48}{2} = 24, \quad V(X) = \frac{49^2 - 1}{12} = 200, \quad \sigma_X \approx 14.14.$$

Trung bình 24 đường nhưng độ phân tán lớn - nhiều lúc xa 24.

2.4.2 Phân phối Bernoulli**Định nghĩa**

$X \sim B(p)$ (Bernoulli tham số $p \in (0, 1)$) nếu $X \in \{0, 1\}$ và

$$p_X(x) = \begin{cases} 1-p, & x = 0, \\ p, & x = 1. \end{cases}$$

Một phép thử Bernoulli: $X = 1$ nếu sự kiện A xảy ra ($P(A) = p$), $X = 0$ nếu không.

Định lý

$$E(X) = p, \quad V(X) = p(1-p) = p - p^2 = pq, \text{ với } q = 1 - p.$$

2.4.3 Phân phối nhị thức**Định nghĩa**

$X \sim B(n; p)$ (nhị thức) nếu $X \in \{0, 1, \dots, n\}$ và

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Xuất phát từ khai triển $(p+q)^n$ với $q = 1-p$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = 1$.

Mô hình: n phép thử Bernoulli độc lập, cùng p ; X = số lần A xảy ra.

Định lý

$$\bullet E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p) = npq, \text{ với } q = 1 - p.$$

- Một: $(n+1)p-1 \leq \text{mod}(X) \leq (n+1)p \Rightarrow \text{mod}(X) = [np-(1-p)]+1 = [np-q]+1$, với $q = 1-p$.

Kiểm tra 20 sản phẩm

Tỷ lệ loại A = 50%; lấy $n = 20$ sản phẩm, $X = \text{số A} \Rightarrow X \sim B(20; 0.5)$.

$$P(X = 5) = \binom{20}{5} (0.5)^5 (0.5)^{15} \approx 0.0148.$$

Với $p = 0.5$: $(n+1)p = 10.5 \Rightarrow \text{mod}(X) = 10$.

Bít lỗi

$X \sim B(4; 0.1)$: $E(X) = 0.4$, $V(X) = 0.36$ (khớp tính trực tiếp từ bảng phân phối).

2.4.4 Phân phối siêu bội

Động cơ – Lấy mẫu không hoàn lại

Lô N sản phẩm, có M hàng “đạt” (hoặc lỗi). Lấy ngẫu nhiên n sản phẩm **không trả lại**. Hỏi: có đúng k hàng đạt?

Khác nhị thức: sau mỗi lần lấy, tỷ lệ thành công trên *phần còn lại* của lô thay đổi $\Rightarrow$ không còn p cố định, không dùng $B(n; p)$.

Định nghĩa

Quần gốc: N phần tử, trong đó M phần tử “thành công” ($0 \leq M \leq N$). Lấy ngẫu nhiên n phần tử *không hoàn lại* ($1 \leq n \leq N$). Gọi $X = \text{số thành công trong mẫu}$. Khi đó X có **phân phối siêu bội**, ký hiệu $X \sim H(N; M; n)$:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k \in \{\max(0, n - (N - M)), \dots, \min(M, n)\}.$$

(Số cách chọn k thành công và $n - k$ thất bại, chia cho tổng số cách chọn n phần tử từ N .)

Định lý

$$E(X) = n \frac{M}{N} = np, \quad V(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1} = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}, \quad \text{với } p = \frac{M}{N}.$$

Hệ số $\frac{N-n}{N-1}$ (nhỏ hơn 1 khi $n < N$) phản ánh hiệu ứng **lấy không hoàn lại**: phương sai thường nhỏ hơn nhị thức cùng $p = \frac{M}{N}$.

Nhị thức $\approx$ siêu bội khi N lớn

Nếu N rất lớn so với n (ví dụ $\frac{n}{N} < 0,05$) thì lấy không hoàn lại gần như có hoàn lại, có thể xấp xỉ

$$H(N; M; n) \approx B\left(n; \frac{M}{N}\right).$$

Lô 60 sản phẩm, 5 lỗi, lấy 6

$N = 60$, $M = 5$ lỗi, lấy $n = 6$ không hoàn lại. $X =$ số sản phẩm lỗi:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2} \binom{55}{4}}{\binom{60}{6}} = \frac{10 \times 1\,316\,250}{50\,063\,860} \approx 0,263.$$

Lô ba loại – chỉ đếm loại I

Lô $N = 12$: 5 loại I, 4 loại II, 3 loại III. Lấy $n = 3$ không hoàn lại; $X =$ số sản phẩm loại I. Đây là $H(12; 5; 3)$:

$$P(X = x) = \frac{\binom{5}{x} \binom{7}{3-x}}{\binom{12}{3}}, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

(vì $7 = 12 - 5$ phần tử “không phải I”).

$$\text{Ví dụ } P(X = 0) = \frac{\binom{5}{0} \binom{7}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{35}{220}.$$

2.4.5 Phân phối hình học**Động cơ - Chờ thành công đầu tiên**

Nhị thức trả lời: “trong *đúng n lần* thử, có bao nhiêu lần thành công?”. Nhiều tình huống khác hỏi: “phải thử *bao nhiêu lần* mới gặp thành công đầu tiên?” - tung đồng đến ngửa, gọi điện đến khi khách bắt máy, kiểm tra sản phẩm đến khi gặp lỗi đầu tiên. Mỗi lần thử độc lập, xác suất thành công p không đổi; dừng ngay khi thành công $\Rightarrow$ **phân phối hình học**.

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên rời rạc X có **phân phối hình học** tham số $p \in (0, 1)$, ký hiệu $X \sim \text{Geo}(p)$, nếu X là số lần thử Bernoulli độc lập (cùng p) cần thiết để đạt **thành công đầu tiên**, khi đó $S_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ và

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Giải thích công thức:

- $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$: thành công xảy ra ở lần thử thứ k ;
- $(1 - p)^{k-1}$: $k - 1$ lần thất bại liên tiếp trước đó;
- p : thành công ở lần thử thứ k .

Kiểm tra: $\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = \frac{p}{1-(1-p)} = 1.$

Định lý

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}, \quad \text{với } q = 1-p.$$

Ý nghĩa: trung bình cần $\frac{1}{p}$ lần thử để có một thành công (ví dụ $p = 0.1 \Rightarrow E(X) = 10$ lần).

Xác suất “chờ lâu hơn k lần”

$$P(X > k) = (1-p)^k, \quad P(X \geq k) = (1-p)^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

Đặc biệt $P(X > 1) = 1-p$: lần đầu thất bại.

Tung đồng đến mặt ngửa

Tung đồng cân, $p = \frac{1}{2}$. X = số lần tung đến khi có ngửa $\Rightarrow X \sim \text{Geo}(\frac{1}{2})$:

$$P(X=1) = \frac{1}{2}, \quad P(X=2) = \frac{1}{4}, \quad P(X=3) = \frac{1}{8}, \quad \dots$$

$$E(X) = \frac{1}{p} = 2 \text{ (trung bình hai lần tung một lần ngửa).}$$

Gọi khách hàng

Xác suất khách bắt máy mỗi cuộc gọi là $p = 0.2$, các cuộc độc lập. X = số cuộc gọi đến khi có người bắt máy lần đầu:

$$P(X=3) = (0.8)^2 \times 0.2 = 0.128, \quad P(X > 5) = (0.8)^5 \approx 0.3277.$$

$$E(X) = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ cuộc gọi trung bình.}$$

Liên hệ với nhị thức và “không nhớ”

Chuỗi Bernoulli: nhị thức đếm *tổng* thành công trong n lần cố định; hình học đếm *thời gian chờ* đến thành công đầu tiên (số lần thử không cố định trước). Tính chất **không nhớ** (với $m, n \geq 0$):

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n).$$

Nghĩa là: đã thử m lần chưa thành công, xác suất cần thêm *ít nhất* n lần nữa không phụ thuộc vào m .

2.4.6 Phân phối Poisson

Định nghĩa

$X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, nếu

$$p_X(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

(dùng $e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$ để có $\sum_x p_X(x) = 1$).

Ý nghĩa & Trực giác

Trong thực tế với một số giả thiết thích hợp thì các biến ngẫu nhiên là các quá trình đếm sau: số cuộc gọi đến một tổng đài; số khách hàng đến một điểm phục vụ; số xe cộ qua một ngã tư; số tai nạn (xe cộ); số các sự cố xảy ra ở một địa điểm . . . trong một khoảng thời gian xác định nào đó sẽ có phân phối Poisson với tham số λ , trong đó λ là giá trị trung bình diễn ra trong khoảng thời gian này.

Định lý

$$E(X) = \lambda, \quad V(X) = \lambda, \quad \lambda - 1 \leq \text{Mod}(X) \leq \lambda.$$

Cuộc gọi tổng đài

Trung bình 2 cuộc/phút $\Rightarrow$ trong 2.5 phút: $X \sim P(5)$ với $\lambda = 2 \times 2.5 = 5$,

$$P(X = 6) = e^{-5} \frac{5^6}{6!} \approx 0.1462.$$

Trong 30 giây: $Y \sim P(1)$ với $\lambda = 2 \times 0.5 = 1$, $P(Y = 0) = e^{-1} \approx 0.3679$.

Trong 10 giây: $Z \sim P(\frac{1}{3})$ với $\lambda = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - e^{-\frac{2}{3}} \approx 0.2835$.

Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số n và p . Nếu $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, khi đó $np \rightarrow \lambda$ (λ là một hằng số) thì

$$B(n; p) \rightarrow P(\lambda)$$

Trong thực tế, nếu n đủ lớn ($n \geq 50$) và p đủ nhỏ ($p \leq 0.1$) thỏa mãn $np < 7$ (hoặc $np \leq 10$) thì ta có thể xấp xỉ phân phối nhị thức $B(n; p)$ bằng phân phối Poisson $P(\lambda)$ với $\lambda = np$ và

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Bảo hiểm 5000 người

Giả sử một công ty bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm cho cuộc sống của 5000 người đàn ông ở độ tuổi 42. Nghiên cứu của các chuyên gia tính toán cho thấy xác suất để một người đàn ông 42 tuổi sẽ chết trong một năm (xác định) là 0,001. Hãy tìm xác suất mà công ty sẽ phải trả bảo hiểm cho 4 người trong một năm (xác định).

$n = 5000$, $p = 0.001$, $\lambda = 5 < 7$. $P(X = 4)$:

Công thức Bernoulli: ≈ 0.1755 ;

Xấp xỉ Poisson ≈ 0.175 (gần nhau).

Ứng dụng

- Số lỗi in sai trong một trang (hoặc một số trang) của một cuốn sách.
- Số người trong một cộng đồng sống cho tới 100 tuổi.
- Số cuộc gọi điện thoại sai trong một ngày.
- Số transistor hỏng trong ngày đầu tiên sử dụng.
- Số khách hàng vào bưu điện trong một ngày.
- Số hạt α phát ra từ các hạt phóng xạ trong một chu kỳ.

2.4.7 Phân phối Categorical**Động cơ - Nhiều hơn hai kết cục**

Bernoulli chỉ có hai nhãn (0/1, thành công/thất bại). Nhiều bài toán có **nhiều loại** kết quả đòi một loại trừ: màu sắc sản phẩm, hạng mục khảo sát, lớp dự đoán của mô hình ML. Một lần “bốc” ngẫu nhiên một nhãn trong K loại với xác suất $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_K) \Rightarrow$ **phân phối Categorical**.

Phân phối Categorical

Cho $K \geq 2$ nhãn $1, 2, \dots, K$ và vector xác suất $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_K)$ với $p_k \geq 0$, $\sum_{k=1}^K p_k = 1$, $p_k > 0$ ít nhất một k . Biến ngẫu nhiên rời rạc X có **phân phối Categorical** tham số $\mathbf{p}$, ký hiệu $X \sim \text{Cat}(\mathbf{p})$ hoặc $\text{Categorical}(K; \mathbf{p})$, nếu

$$P(X = k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, K.$$

Tập giá trị: $S_X = \{1, 2, \dots, K\}$.

Categorical và Bernoulli

- $K = 2$, $p_1 = p$, $p_2 = 1 - p$: Categorical trùng Bernoulli (có thể gán nhãn 1 = thành công, 2 = thất bại).
- **One-hot**: vector $\mathbf{I} = (I_1, \dots, I_K)$ với $I_k = 1$ nếu $X = k$, còn lại 0; khi đó $I_k \sim B(p_k)$

nhưng các I_k **phụ thuộc** vì $\sum_k I_k = 1$.

- **Đa thức:** n lần bốc *độc lập* Categorical $\Rightarrow$ đếm số lần rơi vào từng nhãn $(N_1, \dots, N_K)$.

Kỳ vọng và phương sai

Với hàm đếm nhãn $X \in \{1, \dots, K\}$ (coi như số thực để tính moment):

$$E(X) = \sum_{k=1}^K k p_k, \quad V(X) = \sum_{k=1}^K k^2 p_k - \left(\sum_{k=1}^K k p_k \right)^2.$$

Entropy (độ bất định Shannon): $H(X) = - \sum_{k=1}^K p_k \ln p_k$; đạt cực đại $\ln K$ khi $p_k = 1/K$ (phân bố đều trên K nhãn).

Phân loại sản phẩm

Máy phân loại gán nhãn $k \in \{1, 2, 3\}$ (tốt / khá / kém) với $p_1 = 0,6$, $p_2 = 0,3$, $p_3 = 0,1$. Một sản phẩm ngẫu nhiên:

$$P(X = 2) = 0,3, \quad P(X \in \{1, 3\}) = 0,7, \quad E(X) = 1 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,1 = 1,5.$$

Ứng dụng

- Phân loại: đầu ra softmax cho vector xác suất $\mathbf{p}$ - mỗi lần “dự đoán” có thể mô hình hóa như $\text{Cat}(\mathbf{p})$.
- Khảo sát đa lựa chọn (một đáp án), bánh xe may mắn nhiều ô, xúc sắc không đều K mặt.
- Tiên đề cho phân phối **Dirichlet** trên vector tỷ lệ $\mathbf{p}$.

2.4.8 Phân phối đều liên tục

Định nghĩa

$X \sim U([a, b])$, $a < b$, nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & \text{khác.} \end{cases}$$

Tính chất

Với $\alpha, \beta \in [a, b]$: $P(\alpha < X < \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$.

Định lý

Hàm phân phối xác suất của X là:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Chờ xe buýt

Xe mỗi 15 phút từ 7h00; khách đến ngẫu nhiên $X \sim U[0; 30]$ (phút, quy 7h = 0).

- Chờ < 5 phút: hai đoạn $(10, 15]$ và $(25, 30] \Rightarrow P = \frac{15-10}{30-0} + \frac{30-25}{30-0} = \frac{5+5}{30} = \frac{1}{3}.$
- Chờ ≥ 12 phút: $(0, 3] \cup (15, 18] \Rightarrow P = \frac{3-0}{30-0} + \frac{18-15}{30-0} = \frac{3+3}{30} = \frac{1}{5}.$

2.4.9 Phân phối mũ**Định nghĩa**

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$, nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Mô hình **thời gian chờ** đến sự kiện đầu tiên (hỏng hóc, cuộc gọi tiếp theo...).

Định lý

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Hệ quả: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$.

Thời gian T

Biến ngẫu nhiên T có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$ có hàm phân phối xác suất là

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/3}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

- Tìm hàm mật độ xác suất của T .
- Tính $P(2 \leq T \leq 4)$.

- Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của T .

$$f_T(t) = F'_T(t) = \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}};$$

$$P(2 \leq T \leq 4) = e^{-\frac{2}{3}} - e^{-\frac{4}{3}} \approx 0.250;$$

$$E(T) = 3, V(T) = 9, \sigma_T = 3.$$

Tuổi thọ mạch điện tử

Giả sử tuổi thọ (năm) của một mạch điện tử trong máy tính là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với kỳ vọng là 6,25 năm. Thời gian bảo hành của mạch điện tử này là 5 năm. Hỏi có bao nhiêu phần trăm mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

$$E(X) = 6.25 \text{ năm} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{6.25} = 0.16.$$

Bảo hành 5 năm: $P(X \leq 5) = 1 - e^{-0.16 \times 5} = 1 - e^{-0.8} \approx 55.06\%$ phải thay trong bảo hành.

Tính không nhớ

$X \sim \text{Exp}(\lambda): \forall s, t \geq 0,$

$$P(X > s + t \mid X > t) = P(X > s).$$

Thời gian chờ đến sự kiện đầu tiên

Một động cơ có thời gian làm việc (giờ) liên tục cho đến khi có hỏng hóc đầu tiên được giả thiết là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0.001$.

- Tính xác suất để động cơ này làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 900 giờ.
- Được biết động cơ này đã làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 300 giờ, xác suất để động cơ còn làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 1200 giờ là bao nhiêu?

Gọi X là thời gian làm việc của động cơ, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ với $\lambda = 0.001$.

$$P(X > 900) = e^{-\lambda \times 900} = e^{-0.9} \approx 0.4066.$$

Áp dụng công thức xác suất điều kiện,

$$P(X > 1200 \mid X > 300) = \frac{P(X > 1200)}{P(X > 300)} = \frac{e^{-\lambda \times 1200}}{e^{-\lambda \times 300}} = e^{-\lambda(1200-300)} \approx 0.4066.$$

2.4.10 Phân phối chuẩn (Gauss)

Định nghĩa

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$, $\sigma > 0$, nếu

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Đồ thị f_X là **đường cong chuẩn** (hình chuông).

Ứng dụng: chiều cao, trọng lượng, sai số đo, điểm thi (khi tập thể lớn)...

Định lý

$$E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2.$$

Biến đổi tuyến tính: $Y = \alpha X + \beta \Rightarrow Y \sim N(\alpha\mu + \beta; \alpha^2\sigma^2)$.

Chuẩn tắc và hàm phân phối.

Định nghĩa

$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ với $X \sim N(\mu; \sigma^2) \Rightarrow E[Z] = 0, V[Z] = 1, Z \sim N(0; 1)$ (chuẩn tắc).

Hàm mật độ chuẩn tắc:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Hàm Laplace

Hàm Laplace $\text{Lap}(x)$ là diện tích dưới đường cong chuẩn tắc từ 0 đến x :

$$\text{Lap}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt, \quad x \geq 0.$$

Do đối xứng của phân phối chuẩn:

$$\text{Lap}(-x) = -\text{Lap}(x), \quad \text{Lap}(0) = 0.$$

Giá trị $\text{Lap}(x)$ tra trong **bảng hàm Laplace** (cột tương ứng $x \geq 0$).

Lưu ý: Hàm này có ký hiệu khác là $\varphi(x)$ (tích từ 0 đến x). Trong tài liệu này dùng Lap để **không nhầm** với mật độ f_Z ở trên.

Hàm phân phối tích lũy Φ

Hàm phân phối (CDF) chuẩn tắc - diện tích từ $-\infty$ đến z :

$$\Phi(z) = P(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-u^2/2} du.$$

Liên hệ giữa Φ và Lap (do đối xứng quanh 0):

$$\Phi(z) = \frac{1}{2} + \text{Lap}(z), \quad z \geq 0; \quad \Phi(z) = \frac{1}{2} - \text{Lap}(-z), \quad z < 0.$$

Tương đương: $\Phi(z) = \frac{1}{2} + \text{Lap}(z) \quad \forall z \in \mathbb{R}$ nếu dùng Lap lẻ như trên.

Định lý

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

Với $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, đặt $u = \frac{x - \mu}{\sigma}$ thì:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \quad P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right).$$

Cách 1 - qua Φ (bảng phân vị chuẩn):

$$P(X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right), \quad P(X > \alpha) = 1 - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right).$$

Cách 2 - qua Lap (khi $x > \mu$): vì diện tích bên phải kỳ vọng bằng 1/2,

$$P(X > \alpha) = \frac{1}{2} - \text{Lap}\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right) \quad (\alpha > \mu),$$

$$P(X < \beta) = \frac{1}{2} + \text{Lap}\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) \quad (\beta > \mu).$$

Hai cách cho cùng một số vì $\Phi(u) = 1/2 + \text{Lap}(u)$ khi $u \geq 0$.

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - 1 = 2\text{Lap}\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \quad (\varepsilon > 0).$$

Φ hay Lap?

- $\Phi(z)$: tích lũy từ $-\infty$ đến z - dùng công thức $P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$.
- $\text{Lap}(x)$: tích từ 0 đến x - dùng $P(X > a) = \frac{1}{2} - \text{Lap}\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$ khi $a > \mu$ (đối xứng: nửa bên phải μ có diện tích 1/2).

Đo dòng điện

Giả sử phép đo cường độ dòng điện trên một sợi dây đồng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 10 miliampe và phương sai là 4 (miliampe)². Tính xác suất để nhận được kết quả của phép đo này vượt quá 13 miliampe.

$X \sim N(10; 4)$ (mA), $\sigma = 2$:

$$\text{Cách } \Phi: P(X > 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13 - 10}{2}\right) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.93319 \approx 0.06681.$$

Cách Lap (bảng hàm Laplace): $P(X > 13) = \frac{1}{2} - \text{Lap}(1.5) = 0.5 - 0.43319 \approx 0.06681$ (cùng kết quả).

Lãi suất đầu tư

Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án trong năm 2022 được giả thiết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Theo đánh giá của ủy ban đầu tư thì với xác suất 0,15866 cho lãi suất lớn hơn 20% và với xác suất 0,02275 cho lãi suất lớn hơn 25%. Vậy khả năng đầu tư mà không bị lỗ là bao nhiêu?

$$P(X > 20) = 1 - \Phi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0.15866$$

$$P(X > 25) = 1 - \Phi\left(\frac{25 - \mu}{\sigma}\right) = 0.02275$$

$$\Phi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - 0.15866 = 0.84134$$

$$\Phi\left(\frac{25 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - 0.02275 = 0.97725$$

$$\Rightarrow \text{từ bảng } \Phi \text{ suy ra } \frac{20 - \mu}{\sigma} = 1 \text{ và } \frac{25 - \mu}{\sigma} = 2 \Rightarrow \mu = 15\% \text{ và } \sigma = 5\%.$$

$$\text{Không lỗ: } P(X \geq 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi(-3) = \Phi(3) \approx 0.99865.$$

Nhận xét

$$X \sim N(\mu; \sigma^2):$$

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.68268,$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545,$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973.$$

Xấp xỉ nhị thức bởi phân phối chuẩn (Định lý Moivre–Laplace)

Cho $X \sim B(n; p)$ với n lớn và p không quá gần 0 hoặc 1. Đặt $\mu = np$, $q = 1 - p$, $\sigma^2 = npq$. Nếu $np \geq 5$ và $nq \geq 5$ (ngưỡng 10) thì phân phối của X **xấp xỉ** $N(\mu; \sigma^2)$:

$$B(n; p) \approx N(np; np(1 - p)).$$

Công thức Laplace địa phương

Cùng giả thiết trên. Xấp xỉ *một điểm* $P(X = k)$ bằng giá trị mật độ chuẩn tại k (không dùng ± 0.5):

$$P(X = k) \approx \frac{1}{\sigma} f_Z\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{npq}} f_Z\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f_Z\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \frac{1}{\sqrt{npq}} f_Z\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

với f_Z là **mật độ** chuẩn tắc (khác **hàm Laplace** Lap - tích từ 0 đến x). Đây là dạng

“Laplace địa phương” của Moivre–Laplace khi cần $P(X = k)$.

Xấp xỉ qua Φ và hiệu chỉnh liên tục ± 0.5

Khi thay phân phối rời rạc bằng chuẩn liên tục, nên dùng hiệu chỉnh liên tục:

$$P(X = k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0.5 - \mu}{\sigma}\right),$$

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

Có hay không hiệu chỉnh ± 0.5 ?

- **Có ± 0.5 :** thường gặp khi xấp xỉ $P(k_1 \leq X \leq k_2)$ hoặc $P(X = k)$ qua hàm Φ - sai số nhỏ hơn so với bỏ hiệu chỉnh.
- **Không ± 0.5 :** công thức **Laplace địa phương**.

$B(25; 0.5)$, $P(8 \leq X \leq 10)$

Sử dụng phân phối chuẩn xấp xỉ xác suất $P(8 \leq X \leq 10)$ cho biến ngẫu nhiên $X \sim B(25; 0.5)$. So sánh với công thức tính chính xác.

Chính xác:

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 10) &= \binom{25}{8} (0.5)^8 (0.5)^{17} + \binom{25}{9} (0.5)^9 (0.5)^{16} + \binom{25}{10} (0.5)^{10} (0.5)^{15} \\ &= \binom{25}{8} (0.5)^{25} + \binom{25}{9} (0.5)^{25} + \binom{25}{10} (0.5)^{25} = 0.190535. \end{aligned}$$

Xấp xỉ chuẩn:

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 10) &\approx \Phi\left(\frac{10 + 0.5 - 12.5}{\sqrt{12.5 \times 0.5}}\right) - \Phi\left(\frac{8 - 0.5 - 12.5}{\sqrt{12.5 \times 0.5}}\right) \\ &= \Phi(-0.8) - \Phi(-2) = \Phi(2) - \Phi(0.8) = 0.97725 - 0.78814 = 0.18911. \end{aligned}$$

1000 sản phẩm, 95% chính phẩm

Kiểm tra chất lượng 1000 sản phẩm trong một lô hàng có tỷ lệ chính phẩm là 0,95. Tìm xác suất để trong 1000 sản phẩm đó có từ 940 đến 960 chính phẩm

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số chính phẩm trong 1000 sản phẩm được kiểm tra, $X \sim B(n; p)$ với $n = 1000$ và $p = 0.95$.

Vì $np = 950$ và $n(1-p) = 50$ khá lớn, nên ta có thể xấp xỉ phân phối nhị thức $B(n; p)$ bởi phân phối chuẩn $N(\mu; \sigma^2)$ với $\mu = np = 950$, $\sigma^2 = np(1-p) = 47.5$ và

$$\begin{aligned}
 P(940 \leq X \leq 960) &\approx \Phi\left(\frac{960 + 0.5 - 950}{\sqrt{47.5}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 0.5 - 950}{\sqrt{47.5}}\right) \\
 &= \Phi(1.52) - \Phi(-1.52) = 2\Phi(1.52) - 1 = 2 \times 0.93574 - 1 = 0.87148
 \end{aligned}$$

2.4.11 Phân phối Khi-bình phương (χ^2)

Định nghĩa

$X \sim \chi^2(\nu)$ (ν bậc tự do) nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\nu} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})} & \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

với $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ (nếu x nguyên dương: $\Gamma(n) = (n-1)!$).

Ý nghĩa & Trực giác

Đồ thị của phân phối Khi-bình phương bị lệch sang phải. Tuy nhiên, khi số bậc tự do ν tăng lên, phân phối này trở nên đối xứng hơn. Khi $\nu \rightarrow \infty$, dạng giới hạn của phân phối Khi-bình phương là phân phối chuẩn.

Định lý

$$E(X) = \nu, \quad V(X) = 2\nu.$$

Giá trị tới hạn $\chi^2_{\alpha;\nu}$

Ký hiệu $\chi^2_{\alpha;\nu}$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $X \sim \chi^2(\nu)$ sao cho xác suất X vượt quá giá trị này là α . Nghĩa là, $P(X > \chi^2_{\alpha;\nu}) = \alpha$.

Giá trị $\chi^2_{\alpha;\nu}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Khi-bình phương.

Ví dụ: $P(X > \chi^2_{0.025;9}) = P(X > 19.023) = 0.025$.

Ngược lại, ta có $\chi^2_{0.975;9} = 2.700$.

2.4.12 Phân phối Student (Gosset)

Định nghĩa

$T \sim t(\nu)$ nếu mật độ có dạng:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dạng “đuôi dày” hơn chuẩn; khi $\nu \geq 30$ có thể xấp xỉ $N(0, 1)$.

Cấu tạo từ chuẩn và χ^2

$Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(\nu)$ độc lập $\Rightarrow$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{\nu}}} \sim t(\nu).$$

Định lý

$$E(T) = 0 \quad (\nu > 1); \quad V(T) = \frac{\nu}{\nu-2} \quad (\nu > 2).$$

Giá trị tới hạn $t_{\alpha;\nu}$

Ký hiệu $t_{\alpha;\nu}$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $T \sim t(\nu)$ sao cho xác suất T vượt quá giá trị này là α . Nghĩa là, $P(T > t_{\alpha;\nu}) = \alpha$.

Giá trị $t_{\alpha;\nu}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Student.

Chẳng hạn, giá trị với 10 bậc tự do có xác suất ở bên phải bằng 0,05 là $t_{0.05;10} = 1.812$, tức là $P(T > t_{0.05;10}) = P(T > 1.812) = 0.05$.

Vì tính đối xứng nên $t_{0.95;10} = -t_{0.05;10} = -1.812$.

2.4.13 Phân phối Fisher (Snedecor)**Định nghĩa**

$X \sim F(\nu_1; \nu_2)$ nếu mật độ (slide):

$$f_X(x) = \frac{\Gamma[(\nu_1 + \nu_2)/2]}{\Gamma(\nu_1/2)\Gamma(\nu_2/2)} \frac{(\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2} x^{\nu_1/2-1}}{(1 + \nu_1 x/\nu_2)^{(\nu_1+\nu_2)/2}}, \quad x > 0.$$

Phụ thuộc *thứ tự* (ν_1, ν_2) .

Cấu tạo

$U \sim \chi^2(\nu_1), V \sim \chi^2(\nu_2)$ độc lập $\Rightarrow$

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F(\nu_1; \nu_2).$$

Định lý

$$E(X) = \frac{\nu_1}{\nu_1 - 2} \quad (\nu_1 > 2).$$

$$V(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)} \quad (\nu_2 > 4).$$

$$F_{1-\alpha; \nu_1; \nu_2} = \frac{1}{F_{\alpha; \nu_2; \nu_1}}.$$

Giá trị tới hạn $F_{\alpha; \nu_1; \nu_2}$

Ký hiệu $F_{\alpha; \nu_1; \nu_2}$ là giá trị tới hạn phân phối Fisher ứng với bậc tự do ν_1 và ν_2 sao cho diện tích bên phải của $F_{\alpha; \nu_1; \nu_2}$ dưới đường cong $f_X(x)$ bằng α . Nghĩa là, $P(X > F_{\alpha; \nu_1; \nu_2}) = \alpha$. Giá trị $F_{\alpha; \nu_1; \nu_2}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Fisher.

Ví dụ (slide): $F_{0.05; 6; 10} = 3.22$ nên $P(X > 3.22) = 0.05$.

Ngược lại: $F_{0.95; 6; 10} = \frac{1}{F_{0.05; 10; 6}}$.

2.4.14 Phân phối Gamma**Định nghĩa**

$X \sim \gamma(\alpha, \lambda)$ nếu mật độ có dạng:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Trong đó $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ (với $t = \lambda x$).

Tính chất

- $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.
- $X \sim \gamma(\alpha, \lambda)$ và $Y \sim \gamma(\beta, \lambda)$ độc lập $\Rightarrow X + Y \sim \gamma(\alpha + \beta, \lambda)$.
- $\gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda); \chi^2(\nu) = \gamma(\nu/2, 1/2)$.

2.4.15 Phân phối Beta

Động cơ - Tỷ lệ trên đoạn (0, 1)

Bernoulli mô tả *một* lần thử (thành công/thất bại). Khi tham số p **chưa biết** và ta muốn mô tả “niềm tin” về p trước/sau khi quan sát dữ liệu, ta dùng biến ngẫu nhiên liên tục $P \in (0, 1)$. Phân phối **Beta** là họ chuẩn trên $(0, 1)$; trường hợp $\text{Beta}(1, 1)$ là đều trên $(0, 1)$.

Phân phối Beta

$X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ với $\alpha > 0, \beta > 0$ nếu mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{khác,} \end{cases}$$

Trong đó $\Gamma(\cdot)$ là hàm Gamma. Ký hiệu tham số: α = “pseudo-count” thành công, β = “pseudo-count” thất bại trong ngôn ngữ Bayes.

Moment và quan hệ với Gamma

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad V(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

Mô hình tỷ lệ: Nếu $U \sim \gamma(\alpha, 1), V \sim \gamma(\beta, 1)$ độc lập thì

$$X = \frac{U}{U + V} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta).$$

Trường hợp đặc biệt: $\text{Beta}(1, 1) = U([0, 1])$; $\text{Beta}(\alpha, 1)$ có mật độ $f(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ trên $(0, 1)$.

Ước lượng tỷ lệ thành công

Trước khi thử nghiệm, đặt $P \sim \text{Beta}(2, 2)$ (trung tính quanh 0,5). Quan sát $n = 10$ lần, $k = 7$ thành công. Trong thống kê Bayes, hậu nghiệm là $\text{Beta}(2 + 7, 2 + 3) = \text{Beta}(9, 5)$:

$$E(P \mid \text{dữ liệu}) = \frac{9}{14} \approx 0,643.$$

Beta và Bernoulli/Nhị thức

- **Prior/likelihood liên hợp:** $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} B(p), p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \Rightarrow p \mid \mathbf{x} \sim \text{Beta}(\alpha + \sum x_i, \beta + n - \sum x_i)$.
- Mật độ lệch phải khi $\alpha < \beta$; đối xứng quanh $\frac{1}{2}$ khi $\alpha = \beta$.
- $K = 2$: Beta là trường hợp $K = 2$ của Dirichlet.

2.4.16 Phân phối Dirichlet

Động cơ - Vector tỷ lệ trên simplex

Categorical cho một nhãn với xác suất cố định $\mathbf{p}$. Khi $\mathbf{p}$ ngẫu nhiên và $\sum_{k=1}^K p_k = 1$, ta cần phân phối trên **simplex** $(K-1)$ chiều: $(p_1, \dots, p_K)$ với $p_k \geq 0$, $\sum p_k = 1$. **Dirichlet** là họ chuẩn; Beta là trường hợp $K = 2$.

Phân phối Dirichlet

Cho vector tham số $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_K)$ với $\alpha_k > 0$. Vector ngẫu nhiên $\mathbf{P} = (P_1, \dots, P_K)$ có **phân phối Dirichlet** $\mathbf{P} \sim \text{Dir}(\boldsymbol{\alpha})$ nếu

$$P_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K P_k = 1,$$

Và mật độ (trên simplex) có dạng

$$f(\mathbf{p}) = \frac{\Gamma(\sum_{k=1}^K \alpha_k)}{\prod_{k=1}^K \Gamma(\alpha_k)} \prod_{k=1}^K p_k^{\alpha_k-1}, \quad p_k > 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

Ký hiệu: $\text{Dir}_K(\boldsymbol{\alpha})$ hoặc $\text{Dir}(\alpha_1, \dots, \alpha_K)$.

Moment và quan hệ với Gamma

$$E(P_k) = \frac{\alpha_k}{\alpha_0}, \quad \alpha_0 = \sum_{j=1}^K \alpha_j,$$

$$V(P_k) = \frac{\alpha_k(\alpha_0 - \alpha_k)}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}, \quad \text{Cov}(P_i, P_j) = -\frac{\alpha_i \alpha_j}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)} \quad (i \neq j).$$

Cấu tạo độc lập: Nếu $G_k \sim \gamma(\alpha_k, 1)$ độc lập thì

$$P_k = \frac{G_k}{\sum_{j=1}^K G_j} \sim \text{Dir}(\boldsymbol{\alpha}).$$

Trường hợp $K = 2$: $\text{Dir}(\alpha_1, \alpha_2)$ trên (P_1, P_2) tương ứng $P_1 \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$.

Phân bố chủ đề đơn giản

Mô hình chủ đề với $K = 3$ chủ đề, prior $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, 1)$ (đối xứng). Sau khi đếm $n_1 = 40$, $n_2 = 35$, $n_3 = 25$ từ trong 100 tài liệu, hậu nghiệm (liên hợp với Đa thức):

$$\mathbf{P} \mid \mathbf{n} \sim \text{Dir}(1 + n_1, 1 + n_2, 1 + n_3) = \text{Dir}(41, 36, 26),$$

$$E(P_1 \mid \mathbf{n}) = \frac{41}{41 + 36 + 26} = 0,41.$$

Dirichlet và Categorical/Đa thức

- **Một lần bốc:** $X \sim \text{Cat}(\mathbf{P})$ với $\mathbf{P} \sim \text{Dir}(\boldsymbol{\alpha})$ - “trộn” phân phối Categorical với prior ngẫu nhiên trên $\mathbf{p}$.
- **Liên hợp:** n quan sát độc lập $\text{Cat}(\mathbf{p}) \Rightarrow$ hậu nghiệm $\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{n})$ với $n_k =$ số lần nhân k (X7).
- $\text{Dir}(1, \dots, 1)$: đều trên simplex; $\alpha_k > 1$: tập trung quanh $E(P_k)$; $\alpha_k < 1$: khuyến khích một thành phần gần 0 hoặc 1.

Ba phân phối trong chuỗi mô hình

Phân phối	Miền giá trị	Vai trò điển hình
Categorical	nhân $1, \dots, K$	một lần phân loại / bốc thăm
Beta	$(0, 1)$	tỷ lệ p (hai loại), prior Bayes
Dirichlet	simplex K chiều	vector tỷ lệ $\mathbf{p}$, topic, pha trộn

Tổng kết: Biến ngẫu nhiên và phân phối

1. p_X, F_X, f_X ; E, V , môđ, trung vị; $Y = g(X)$.
2. Rời rạc (p_X): đều, Bernoulli, nhị thức, siêu bội, hình học, Poisson, **Categorical**; liên tục (f_X): đều, mũ, chuẩn, Gamma, **Beta, Dirichlet**; suy luận: χ^2, t, F .
3. Siêu bội $H(N; M; n)$ khi lấy mẫu không hoàn lại; nhị thức khi p cố định và độc lập.
4. Moivre-Laplace: địa phương (f_Z); xấp xỉ Φ hoặc Lap; hiệu chỉnh ± 0.5 khi dùng Φ .

3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

Động cơ học - Chiều cao và cân nặng

Một BNN X (chiều cao) cho biết “cao hay thấp”. Nhưng hai người cùng 170 cm có thể nặng 55 kg hoặc 85 kg - **một số không đủ**.

Ta cần (X, Y) *đồng thời*: bảng $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ hoặc mật độ $f_{X,Y}(x, y)$. Từ đó:

- **Biên:** chỉ quan tâm X (bỏ qua Y) - cộng theo y .
- **Có điều kiện:** đã biết $X = 170$, phân phối của Y thay đổi thế nào?
- **Độc lập:** biết X *không* giúp đoán Y hơn - $f_{X,Y} = f_X f_Y$.

Đây là nền cho hồi quy, tương quan, và mọi mô hình “nhiều biến” sau này.

3.1 Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều

3.1.1 Khái niệm và phân loại

Định nghĩa

Một biến ngẫu nhiên n chiều là một bộ có thứ tự gồm n biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ với các thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên xác định trong cùng một phép thử.

Biến ngẫu nhiên n chiều $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là liên tục hay rời rạc nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là liên tục hay rời rạc.

Sản phẩm đúc

Xem xét một sản phẩm đúc do một máy sản xuất và gọi X, Y, Z lần lượt là các biến ngẫu nhiên chỉ chiều rộng, chiều dài và chiều cao của sản phẩm (đơn vị tính là milimét).

- (X, Y, Z) là biến ngẫu nhiên ba chiều mô tả kích thước của sản phẩm.
- Nếu chỉ quan tâm đến chiều rộng và chiều dài của sản phẩm ta có biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) .
- Biến ngẫu nhiên ba chiều (X, Y, Z) là biến ngẫu nhiên liên tục.

Lưu ý

Ta chỉ xét biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) và không xét biến ngẫu nhiên hỗn hợp (1 biến rời rạc, 1 biến liên tục).

3.1.2 Hàm của hai biến ngẫu nhiên

Hàm của hai biến ngẫu nhiên

Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y và hàm hai biến $g(x, y)$ nhận giá trị thực.

Định nghĩa $W = g(X, Y)$ là một phép cho tương ứng mỗi cặp giá trị (x, y) của (X, Y) với duy nhất một giá trị $w = g(x, y)$ của W .

Biến W được gọi là hàm của hai biến ngẫu nhiên X và Y . Chẳng hạn, $W = X + Y$, $W = XY$.

Tính chất

- Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc thì W cũng là biến ngẫu nhiên rời rạc.
- Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục và $g(., .)$ là một hàm liên tục thì W là một biến ngẫu nhiên liên tục.

Lô hàng ba loại sản phẩm

Từ một lô hàng gồm 5 sản phẩm loại I, 4 sản phẩm loại II và 3 sản phẩm loại III, ta lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Gọi X và Y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II có trong 3 sản phẩm được lấy ra.

Ta có (X, Y) là biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc.

Cặp giá trị (x, y) có thể có của (X, Y) là $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(0; 2)$, $(0; 3)$, $(1; 0)$, $(1; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 0)$, $(2; 1)$ và $(3; 0)$.

Bằng cách tính xác suất tại từng điểm $P(X = x, Y = y)$ với $x = 0; 1; 2; 3$ và $y = 0; 1; 2; 3$ và $x + y \leq 3$, ta có:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{\binom{5}{x} \binom{4}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{12}{3}}$$

Ta xác định được phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên X và Y như trong bảng dưới đây:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	1/220	3/55	9/110	1/55
1	3/44	3/11	3/22	0
2	3/22	2/11	0	0
3	1/22	0	0	0

3.2 Phân phối đồng thời

3.2.1 Hàm xác suất đồng thời (rời rạc)

Phân phối đồng thời

Hàm xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y , ký hiệu là $p_{X,Y}(x, y)$, là hàm thỏa mãn

- $p_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- $\sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} p_{X,Y}(x, y) = 1$.
- $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$.

Lưu ý

- Miền giá trị của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X, Y) là $S_{X,Y} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | p_{X,Y}(x, y) > 0\}$.
- Hàm xác suất đồng thời $p_{X,Y}(x, y)$ của X và Y được giả thiết là bằng 0 tại mọi $(x, y) \notin S_{X,Y}$.

Định lý

Với $\forall A \subset S_{X,Y}$:

$$P[(X, Y) \in A] = \sum_{(x,y) \in A} p_{X,Y}(x, y).$$

Tổng xác suất trên tập A

Trong ví dụ lô hàng trên, nếu $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y \leq 1\}$, thì

$$P[(X, Y) \subset A] = p_{X,Y}(0, 0) + p_{X,Y}(0, 1) + p_{X,Y}(1, 0) = \frac{1}{220} + \frac{3}{55} + \frac{3}{44} = \frac{7}{55}.$$

3.2.2 Hàm phân phối đồng thời**Bảng phân phối xác suất đồng thời**

Bảng phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y có dạng

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n
x_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_1, y_n)$
x_2	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_2, y_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	$p_{X,Y}(x_m, y_1)$	$p_{X,Y}(x_m, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_m, y_n)$

Trong đó, $x_i, i = 1, \dots, m$ và $y_j, j = 1, \dots, n$ là các giá trị có thể có của các biến thành phần X và Y tương ứng. Bảng này có thể ra vô hạn nếu m, n nhận giá trị ∞ .

Hàm phân phối xác suất đồng thời

Hàm hai biến $F_{X,Y}(x, y)$ xác định bởi:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X < x, Y < y), x, y \in \mathbb{R}$$

được gọi là hàm phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên X và Y . Với hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y , hàm phân phối xác suất đồng thời được xác định bởi:

$$F_{X,Y}(x, y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} p_{X,Y}(x_i, y_j).$$

Ví dụ

Trong ví dụ Lô hàng trên, ta có:

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(2, 2) &= P(X < 2, Y < 2) \\ &= P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) \\ &= \frac{1}{220} + \frac{4}{55} + \frac{3}{44} + \frac{3}{11} = \frac{11}{55}. \end{aligned}$$

Tính chất

- $0 \leq F_{X,Y}(x, y) \leq 1 \quad \forall x, y.$
- $F_{X,Y}(x, y)$ không giảm theo từng biến.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0; \quad \lim_{x, y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) = 1.$
- Với $x_1 < x_2$ và $y_1 < y_2$, ta luôn có

$$P(x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2) = F_{X,Y}(x_2, y_2) - F_{X,Y}(x_2, y_1) - F_{X,Y}(x_1, y_2) + F_{X,Y}(x_1, y_1).$$

3.2.3 Hàm mật độ đồng thời

Hàm mật độ xác suất đồng thời

Giả sử $F_{X,Y}(x, y)$ là hàm phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y . Khi đó, hàm mật độ xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên này là hàm hai biến $f_{X,Y}(x, y)$ thỏa mãn:

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) du dv.$$

Hàm mật độ xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y là đạo hàm bậc nhất của hàm phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên đó,

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

Với biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) , thì

$$S_{X,Y} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | f_{X,Y}(x, y) > 0\}.$$

Tính chất

- $f_{X,Y}(x, y) \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}.$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1.$
- Với $A \subset S_{X,Y}$:

$$P[(X, Y) \in A] = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Ví dụ

Biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất là

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} k, & 0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Cho $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 2 \leq x < 4, 2 \leq y < 3\}$, tính $P[(X, Y) \in A]$.

Ta có $f_{X,Y}(x, y) \geq 0 \Rightarrow k \geq 0$ và

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^6 \int_0^3 k dx dy = 18k.$$

Suy ra, $k = \frac{1}{18}$.

Ta có:

$$P[(X, Y) \subset A] = P(2 \leq X < 4, 2 \leq Y < 3) = \int_2^4 \int_2^3 \frac{1}{18} dx dy = \frac{1}{9}.$$

3.2.4 Kỳ vọng $E[X, Y]$, phương sai $V(X, Y)$

Định lý

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$E(X) = \sum_{x \in S_X} xp_X(x)$$

$$E(Y) = \sum_{y \in S_Y} yp_Y(y)$$

$$E(X, Y) = E(X)E(Y) = \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} xyp_{X,Y}(x, y)$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \sum_{x \in S_X} x^2p_X(x) - E(X)^2$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \sum_{y \in S_Y} y^2p_Y(y) - E(Y)^2$$

$$V(X, Y) = E(X^2Y^2) - E(X)^2E(Y)^2 = \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} x^2y^2p_{X,Y}(x, y) - E(X)^2E(Y)^2$$

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy$$

$$E(X, Y) = E(X)E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2f_X(x) dx - E(X)^2$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2f_Y(y) dy - E(Y)^2$$

$$V(X, Y) = E(X^2Y^2) - E(X)^2E(Y)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2y^2f_{X,Y}(x, y) dx dy - E(X)^2E(Y)^2$$

3.2.5 Phân phối của $W = g(X, Y)$ **Định lý**

Xét biến ngẫu nhiên $W = g(X, Y)$, trong đó, X và Y là các biến ngẫu nhiên đã biết luật phân phối và $g(x, y)$ là một hàm hai biến nhận giá trị thực. Ta phân tích phân phối xác suất của W trong một số trường hợp đơn giản. Với $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | g(x, y) < w\}$:

$$F_W(w) = P[(X, Y) \in A].$$

$W = \max(X, Y)$ trên hình chữ nhật

Cho (X, Y) như ví dụ mật độ đều trên $[0, 6] \times [0, 3]$ ($k = 1/18$). Tìm $F_W(w)$ với $W = \max(X, Y)$.

$$F_W(w) = P(W < w) = P[\max(X, Y) < w] = P(X < w, Y < w) = \iint_D f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

với $D = \{(x, y) \in [0, 6] \times [0, 3] : x < w, y < w\}$.

Nếu $w \leq 0$: $F_W(w) = 0$.

$$\text{Nếu } 0 < w \leq 3: F_W(w) = \int_0^w \int_0^w \frac{1}{18} dy dx = \frac{w^2}{18}.$$

$$\text{Nếu } 3 < w \leq 6: F_W(w) = \int_0^w \int_0^3 \frac{1}{18} dy dx = \frac{w}{6}.$$

Nếu $w > 6$: $F_W(w) = 1$.

Suy ra:

$$F_W(w) = \begin{cases} 0, & w \leq 0, \\ w^2/18, & 0 < w \leq 3, \\ w/6, & 3 < w \leq 6, \\ 1, & w > 6. \end{cases}$$

Lưu ý

Nếu W liên tục thì $f_W(w) = F'_W(w)$ (ở các điểm khác 0).

3.2.6 Kỳ vọng $E[g(X, Y)]$ **Định lý**

Cho $W = g(X, Y)$ là một hàm của hai biến ngẫu nhiên X và Y :

Với biến ngẫu nhiên rời rạc W :

$$E(W) = E[g(X, Y)] = \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

$$V(W) = E(W^2) - E(W)^2 = \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} g(x, y)^2 p_{X,Y}(x, y) - E(W)^2$$

Với biến ngẫu nhiên liên tục W :

$$E(W) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$V(W) = E(W^2) - E(W)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)^2 f_{X,Y}(x, y) dx dy - E(W)^2$$

Ví dụ

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên trong mật độ đều trên. Tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $W = XY$.

Ta có:

$$E(W) = \int_0^6 \int_0^3 xy \frac{1}{18} dx dy = \frac{9}{2} = 4.5.$$

Định lý

Cho $h(X, Y)$ và $g(X, Y)$ là các hàm của hai biến ngẫu nhiên X và Y :

$$E[g(X, Y)h(X, Y)] = E[g(X, Y)]E[h(X, Y)].$$

Hệ quả:

- Nếu $g(X, Y) = g(X)$ và $h(X, Y) = h(Y)$ thì

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)].$$

- Nếu $g(X, Y) = X$ và $h(X, Y) = Y$ thì

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

3.3 Phân phối biên**3.3.1 Hàm xác suất và bảng biên (rời rạc)****Định lý**

Nếu hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y có hàm xác suất đồng thời là $p_{X,Y}(x, y)$, thì các hàm xác suất biên được xác định bởi:

$$p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{X,Y}(x, y)$$

Bảng phân phối xác suất biên

Cho hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y , bảng phân phối xác suất của X là:

$$\begin{array}{c|cccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_m \\ \hline P(X = x_i) & P(X = x_1) & P(X = x_2) & \cdots & P(X = x_m) \end{array}$$

Trong đó, $P(X = x_i) = \sum_{j=1}^n p_{X,Y}(x_i, y_j)$, $i = 1, \dots, m$.

Và bảng phân phối xác suất của Y là:

Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
$P(Y = y_j)$	$P(Y = y_1)$	$P(Y = y_2)$	$\cdots$	$P(Y = y_n)$

Trong đó, $P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^m p_{X,Y}(x_i, y_j)$, $j = 1, \dots, n$.

Lưu ý

Từ các hàm xác suất biên hay bảng phân phối xác suất biên, ta có thể dễ dàng xác định các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên thành phần X và Y .

Ví dụ

Trong mật độ đều trên, bảng phân phối xác suất đồng thời là:

X	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$7/44$	$21/44$	$7/22$	$1/22$

Bảng phân phối xác suất biên của Y là:

Y	0	1	2	3
$P(Y = y_j)$	$14/55$	$28/55$	$12/55$	$1/55$

Kỳ vọng của X là:

$$E(X) = 0 \cdot \frac{7}{44} + 1 \cdot \frac{21}{44} + 2 \cdot \frac{7}{22} + 3 \cdot \frac{1}{22} = 1,25.$$

Phương sai của X là:

$$V(X) = 0^2 \cdot \frac{7}{44} + 1^2 \cdot \frac{21}{44} + 2^2 \cdot \frac{7}{22} + 3^2 \cdot \frac{1}{22} - (1,25)^2 \approx 0,59659.$$

3.3.2 Hàm phân phối và mật độ biên (liên tục)

Định nghĩa

Từ định nghĩa hàm phân phối:

$$F_X(x) = P(X < x) = P(X < x, Y < \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x, y) = F_{X,Y}(x, \infty).$$

Từ đó, hàm phân phối xác suất biên của X và Y là:

$$F_X(x) = F_{X,Y}(x, \infty) \quad \text{và} \quad F_Y(y) = F_{X,Y}(\infty, y). \quad \text{với} \quad \infty \rightarrow +\infty.$$

Ta có thể viết:

$$F_X(x) = P(X < x) = P(X < x, Y < \infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u, y) dy du.$$

Từ đây suy ra:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Tương tự ta cũng có:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Định lý

Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{X,Y}(x, y)$ thì hàm mật độ xác suất của các biến ngẫu nhiên thành phần X và Y được xác định bởi

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Ví dụ

Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất là:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx, & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm các hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$ và $f_Y(y)$.
- Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X

Ký hiệu $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 < x < 1; 0 < y < x\}$:

Ta có:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x kx dy dx = \int_0^1 \int_0^x kx dy dx = k \int_0^1 x^2 dx = \frac{k}{3}.$$

Suy ra $k = 3$ và hàm mật độ xác suất đồng thời:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 3x, & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Hàm mật độ biên $f_X(x)$ và $f_Y(y)$ là:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_0^x 3x dy = 3x^2.$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2}(1 - y^2), \quad 0 < y < 1.$$

Kỳ vọng và phương sai của X :

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4}, \quad V(X) = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80}.$$

3.4 Phân phối có điều kiện

3.4.1 Phân phối có điều kiện (rời rạc)

Định nghĩa

Cho hai biến ngẫu nhiên rời rạc X, Y và y là một số thực sao cho $p_Y(y) > 0$. Hàm xác suất có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$ được ký hiệu và xác định bởi

$$p_{X|Y=y}(x) = p_{X|y}(x) = P(X = x | Y = y)$$

Từ định nghĩa xác suất có điều kiện ta có

$$p_{X|Y=y}(x) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

Định lý

Cho X và Y có hàm xác suất đồng thời $p_{X,Y}(x, y)$, x và y là các số thực sao cho $p_X(x) > 0$ và $p_Y(y) > 0$. Khi đó,

$$p_{X,Y}(x, y) = p_{X|Y=y}(x)p_Y(y) = p_{Y|X=x}(y)p_X(x).$$

Bảng phân phối có điều kiện của X khi $Y = y_j$:

$X Y = y_j$	x_1	x_2	$\dots$	x_m
P	$P(X = x_1 Y = y_j)$	$P(X = x_2 Y = y_j)$	$\dots$	$P(X = x_m Y = y_j)$

Bảng phân phối có điều kiện của Y khi $X = x_i$:

$Y X = x_i$	y_1	y_2	$\dots$	y_n
P	$P(Y = y_1 X = x_i)$	$P(Y = y_2 X = x_i)$	$\dots$	$P(Y = y_n X = x_i)$

Ví dụ

Từ kết quả phân tích các số liệu thống kê trong tháng về doanh số bán hàng (X) và chi phí cho quảng cáo (Y) (đơn vị triệu đồng) của một công ty, thu được bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	100	200	300
$P(X = x_i)$	0, 15	0, 1	0, 14
$P(Y = y_j)$	0, 05	0, 2	0, 15
$P(X = x_i, Y = y_j)$	0, 01	0, 05	0, 15

3.4.2 Mật độ có điều kiện (liên tục)

Định nghĩa

Cho hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{X,Y}(x, y)$. Hàm mật độ xác suất có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$ được ký hiệu và xác định bởi

$$f_{X|Y=y}(x) = f_{X|y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} \quad \text{với } f_Y(y) > 0.$$

Tương tự, hàm mật độ xác suất có điều kiện của Y với điều kiện $X = x$ là:

$$f_{Y|X=x}(y) = f_{Y|x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \quad \text{với } f_X(x) > 0.$$

Định lý

Các hàm mật độ có điều kiện cũng thỏa mãn các tính chất của một hàm mật độ thông thường:

$$f_{Y|x}(y) \geq 0.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|x}(y) dy = 1.$$

$$P(Y \in B | X = x) = \int_B f_{Y|x}(y) dy \quad \text{với } B \subset S_Y.$$

Từ các công thức trên ta có thể xác định được hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x, y)$ bởi:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_Y(y)f_{X|y}(x) = f_X(x)f_{Y|x}(y).$$

Ví dụ

Cho biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) có hàm mật độ xác suất là:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm các hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$ và $f_Y(y)$.
- Tìm các hàm mật độ xác suất có điều kiện $f_{X|y}(x)$ và $f_{Y|x}(y)$.

Các hàm mật độ xác suất biên là:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_0^x \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x}.$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{y}.$$

Các hàm mật độ xác suất có điều kiện là:

$$f_{X|y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1/x}{1/y} = y.$$

$$f_{Y|x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1/x}{1/x} = 1.$$

Định lý

Cho $W = g(X, Y)$ là một hàm của hai biến ngẫu nhiên X và Y . Khi đó, kỳ vọng có điều kiện của $W = g(X, Y)$ với điều kiện $Y = y$.

Nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$E(W|y) = E[g(X, Y)|Y = y] = \sum_{x \in S_X} g(x, y) p_{X|Y=y}(x)$$

Và nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$E(W|y) = E[g(X, Y)|Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f_{X|y}(x) dx$$

3.4.3 Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa

Kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$.

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$E(X|Y = y) = \sum_{x \in S_X} x p_{X|Y=y}(x)$$

Và nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|y}(x) dx$$

Ví dụ

Với số liệu của ví dụ trên:

- Nếu chi phí cho quảng cáo 1,5 triệu đồng thì doanh số trung bình là bao nhiêu?
- Nếu muốn doanh số là 300 triệu đồng thì trung bình phải chi phí cho quảng cáo bao nhiêu?

Nếu chỉ chi phí cho quảng cáo là 1,5 triệu đồng thì doanh số trung bình là:

$$E(X|Y = 1,5) = 100 \times 0,125 + 200 \times 0,5 + 300 \times 0,375 = 225 \text{ (triệu đồng)}.$$

Nếu muốn doanh số là 300 triệu đồng thì trung bình phải chi phí cho quảng cáo là:

$$E(Y|X = 300) = 1 \times \frac{14}{44} + 1,5 \times \frac{15}{44} + 2 \times \frac{15}{44} = 1,5136 \text{ (triệu đồng)}.$$

Định nghĩa

Kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện Y , $E(X|Y)$, là một hàm của biến ngẫu nhiên Y sao cho nếu $Y = y$ thì $E(X|Y) = E(X|Y = y)$.

Ví dụ

Giả sử hàm mật độ xác suất có điều kiện của biến ngẫu nhiên X với điều kiện $Y = y$ có dạng

$$f_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng có điều kiện $E(X|Y = y)$ và $E(X|Y)$.

Ta có

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|y}(x) dx = \int_y^1 \frac{1}{1-y} x dx = \frac{1}{2(1-y)}$$

Từ $E(X|Y = y) = \frac{1+y}{2}$ suy ra $E(X|Y) = \frac{1+Y}{2}$.

3.5 Biến ngẫu nhiên độc lập**Định nghĩa**

Trong một số phép thử ngẫu nhiên, thông tin về các giá trị của X không thay đổi bất kỳ xác suất nào liên quan đến các giá trị của Y . Trong trường hợp đó ta nói X và Y độc lập với nhau.

Một số dấu hiệu nhận biết tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên X và Y dựa trên tính chất của hàm xác suất/bảng phân phối xác suất đồng thời, hàm phân phối xác suất đồng thời, hàm mật độ xác suất đồng thời.

Định nghĩa

Hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập nếu một trong các điều kiện sau thỏa $\forall x, y$ (tương ứng loại rời rạc / liên tục):

- $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$;
- $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$;
- $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$.

Ví dụ

Hai biến ngẫu nhiên X và Y trong ví dụ trên có độc lập không?

Ta có: $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, do đó X và Y không độc lập.

Ví dụ

Sử dụng biến ngẫu nhiên hai chiều, tính xác suất để hai người gặp được nhau. Quy gốc thời gian về lúc 17h00. Gọi X và Y lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ thời điểm đến của hai người trong khoảng thời gian từ phút thứ 0 đến phút thứ 60. X và Y là các biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên $[0; 60]$. Do X và Y độc lập nên chúng có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3600}, & (x, y) \in [0, 60]^2, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Đặt $W = |X - Y|$. Khi đó, xác suất hai người gặp được nhau là:

$$P(W < 10) = P(|X - Y| < 10) = P((X, Y) \in D)$$

Trong đó D là giao của miền $|x - y| < 10$ và hình vuông $[0; 60]^2$.

Suy ra:

$$P(W < 10) = 1 - 2 \int_{10}^{60} \int_{-10}^x \frac{1}{3600} dy dx = 1 - \frac{2500}{3600} = \frac{11}{36}.$$

Định lý

Với hai biến ngẫu nhiên X và Y , nếu một trong các tính chất sau là đúng thì các tính chất còn lại cũng đúng và X và Y độc lập với nhau.

- Nếu X và Y rời rạc

$$\begin{aligned} & - p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y. \\ & - p_{X|Y=y}(x) = p_X(x) \quad \forall x, y \text{ với } p_Y(y) > 0. \\ & - p_{Y|X=x}(y) = p_Y(y) \quad \forall x, y \text{ với } p_X(x) > 0. \\ & - P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A \subset S_X, B \subset S_Y. \end{aligned}$$

- Nếu X và Y liên tục

$$\begin{aligned} & - f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y. \\ & - f_{X|Y=y}(x) = f_X(x) \quad \forall x, y \text{ với } f_Y(y) > 0. \\ & - f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y) \quad \forall x, y \text{ với } f_X(x) > 0. \\ & - P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A \subset S_X \text{ và } B \subset S_Y. \end{aligned}$$

Ví dụ

Gọi biến ngẫu nhiên X và Y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của một chi tiết máy được gia công. Giả sử X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập và giả sử X tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình 10,5 milimét và phương sai 0,0025 (milimét)², Y tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình 3,2 milimét và phương sai 0,0036 (milimét)². Tính xác suất để $10,4 < X < 10,6$ và $3,15 < Y < 3,25$.

Vì X và Y độc lập nên:

$$\begin{aligned} P(10,4 < X < 10,6, 3,15 < Y < 3,25) &= P(10,4 < X < 10,6)P(3,15 < Y < 3,25) \\ &= \left[\Phi\left(\frac{10,6 - 10,5}{\sqrt{0,0025}}\right) - \Phi\left(\frac{10,4 - 10,5}{\sqrt{0,0025}}\right) \right] \times \left[\Phi\left(\frac{3,25 - 3,2}{\sqrt{0,0036}}\right) - \Phi\left(\frac{3,15 - 3,2}{\sqrt{0,0036}}\right) \right] \\ &= [\Phi(2) - \Phi(-2)] \times [\Phi(0.83) - \Phi(-0.83)] \\ &= (2 \times 0,97725 - 1)(2 \times 0,79673 - 1) = 0,5665. \end{aligned}$$

Tính chất

Với hai biến ngẫu nhiên độc lập X và Y ta có:

- $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$.
- $E(XY) = E(X)E(Y)$.
- $E(X|y) = E(X) \quad \forall y \in S_Y$.
- $E(Y|x) = E(Y) \quad \forall x \in S_X$.

3.6 Hiệp phương sai và hệ số tương quan

3.6.1 Hiệp phương sai

Định nghĩa

Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y có $E(X)$ và $E(Y)$. Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu là $\text{Cov}(X, Y)$, được định nghĩa bởi

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Định lý

Hiệp phương sai được dùng làm độ đo quan hệ giữa hai biến X và Y .

- $\text{Cov}(X, Y) > 0$ cho thấy xu thế Y tăng khi X tăng.
- $\text{Cov}(X, Y) < 0$ cho thấy xu thế Y giảm khi X tăng.
- Phương sai là trường hợp riêng của hiệp phương sai khi $X = Y$ và $V(X) = \text{Cov}(X, X)$.

Ví dụ

Biến ngẫu nhiên X và Y trong ví dụ trên có hiệp phương sai âm hay dương?

Khi số sản phẩm loại I tăng lên thì số sản phẩm loại II giảm xuống. Do đó, X và Y có hiệp phương sai âm.

Điều này có thể được xác minh bằng việc tính $\text{Cov}(X, Y)$.

Tính chất

- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.
- Nếu X và Y độc lập thì $\text{Cov}(Y, X) = 0$, điều ngược lại chưa chắc đã đúng.
- $\text{Cov}(aX, Y) = a\text{Cov}(X, Y)$ với a là hằng số.
- $\text{Cov}(X + Z, Y) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Z, Y)$.
- Mở rộng, $\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, Y\right) = \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y)$.

Ví dụ

Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y có bảng phân phối xác suất đồng thời là

X	-1	0	1
-1	$4/15$	$1/15$	$4/15$
0	$1/15$	$2/15$	$1/15$
1	0	$2/15$	0

- Tìm $\text{Cov}(X, Y)$.
- X và Y có độc lập không?

Ta có:

$$E(X) = (-1) \times \frac{4}{15} + 0 \times \frac{1}{15} + 1 \times \frac{4}{15} = -\frac{7}{15}.$$

$$E(Y) = (-1) \times \frac{4}{15} + 0 \times \frac{1}{15} + 1 \times \frac{4}{15} = 0.$$

Suy ra:

$$E(XY) = (-1) \times (-1) \times \frac{4}{15} + (-1) \times (1) \times \frac{4}{15} + 1 \times (-1) \times 0 + 1 \times 1 \times 0 = 0.$$

Suy ra: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$.

Dễ thấy $P(X = -1, Y = -1) \neq P(X = -1)P(Y = -1)$ nên X và Y không độc lập.

Trong ví dụ trên, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ nhưng hai biến ngẫu nhiên X và Y không độc lập.

3.6.2 Phương sai của tổ hợp $V(aX + bY + c)$ **Định lý**

Cho (X, Y) là biến ngẫu nhiên hai chiều, a, b, c là các hằng số. Khi đó, sử dụng định nghĩa phương sai, ta có:

$$V(aX + bY + c) = E[(aX + bY + c) - E(aX + bY + c)]^2.$$

Sử dụng tính chất của kỳ vọng, ta có:

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c.$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} V(aX + bY + c) &= E[a[X - E(X)] + b[Y - E(Y)]]^2 \\ &= a^2 E[X - E(X)]^2 + b^2 E[Y - E(Y)]^2 + 2ab E[X - E(X)][Y - E(Y)] \\ &= a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

Hệ quả:

Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì:

$$V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y).$$

Đặc biệt: $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$.

3.6.3 Ma trận hiệp phương sai

Ma trận hiệp phương sai

Ma trận hiệp phương sai của biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) được xác định bởi

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X, X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & \text{Cov}(Y, Y) \end{pmatrix}$$

Tính chất

- Ma trận hiệp phương sai là ma trận đối xứng.
- Ma trận hiệp phương sai là ma trận của dạng toàn phương không âm.

3.6.4 Hệ số tương quan

Định nghĩa

Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu là $\rho_{X,Y}$, được định nghĩa là

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

Ví dụ

Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất:

$$P_X(x) = \begin{cases} 0.2, & \text{nếu } x = 1, \\ 0.6, & \text{nếu } x = 2, \\ 0.2, & \text{nếu } x = 3, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Đặt $Y = 2X + 5$. Khi đó:

$$P_Y(y) = \begin{cases} 0.2, & \text{nếu } y = 7, \\ 0.6, & \text{nếu } y = 9, \\ 0.2, & \text{nếu } y = 11, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Vì X và Y có quan hệ tuyến tính nên $\rho_{X,Y} = 1$.

Định lý

Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì: $\rho_{X,Y} = 0$

Ví dụ

Cho hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời là:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{16}xy, & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\rho_{X,Y} = 0$.

Trước hết ta tính:

$$E(X) = \int_0^2 \int_0^4 x \cdot \frac{1}{16}xy \, dy \, dx = \frac{4}{3}.$$

Suy ra:

$$E(Y) = \int_0^2 \int_0^4 y \cdot \frac{1}{16}xy \, dy \, dx = \frac{8}{3}.$$

Suy ra:

$$E(XY) = \int_0^2 \int_0^4 x \cdot y \cdot \frac{1}{16}xy \, dy \, dx = \frac{32}{9}.$$

Suy ra:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{32}{9} - \frac{4}{3} \times \frac{8}{3} = 0.$$

Do đó: $\rho_{X,Y} = 0$.

Ta cũng chỉ ra rằng hai biến ngẫu nhiên này độc lập bằng cách chỉ ra $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y$.

Tổng kết: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

1. $p_{X,Y}$, $F_{X,Y}$, $f_{X,Y}$; phân phối biên; có điều kiện; $E[g(X, Y)]$, $E(X|Y)$.
2. Độc lập: tách hàm đồng thời; $E(XY) = E(X)E(Y)$; $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$ khi độc lập.
3. $\text{Cov}(X, Y)$, $\rho_{X,Y}$; $V(aX + bY + c)$; ma trận hiệp phương sai.

4 Luật số lớn

Động cơ học – Thăm dò ý kiến và đo lường

Thăm dò 1000 cử tri trong tổng số hàng triệu: tỷ lệ ủng hộ $52\% \pm$ sai số. Tại sao ta tin con số này hơn hỏi đúng 3 người bạn?

Gieo xu 10 000 lần: tần suất sắp gần 0.5; gieo 10 lần mà ra 9 sấp vẫn có thể xảy ra - không chứng minh xu gian.

Đo điện trở 50 lần: mỗi lần có sai số ngẫu nhiên; lấy trung bình $\bar{X}_{50}$ ổn định hơn một lần đo.

Ba hiện tượng cùng một ý: **trung bình mẫu** (hoặc tần suất) *hội tụ* tới giá trị “thật” khi $n \rightarrow \infty$ - nhưng cần nói rõ *theo xác suất* (LSL) và dùng bất đẳng thức Chebyshev để ước lượng “sai bao nhiêu với n quan sát”.

4.1 Sự hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên

Hai câu hỏi cổ điển

- Gieo đồng xu n lần: tần suất sắp x/n có “ổn” về $1/2$ khi n lớn không? - cần điều kiện để $x/n \xrightarrow{P} p$.
- Đo X độc lập n lần: trung bình $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ có “ổn” về $E(X)$ không?

4.1.1 Hội tụ theo xác suất

Hội tụ theo xác suất

Xét dãy biến ngẫu nhiên (X_n) và biến ngẫu nhiên X trong cùng một phép thử. Dãy các biến ngẫu nhiên (X_n) được gọi là hội tụ theo xác suất về biến ngẫu nhiên X khi $n \rightarrow \infty$ nếu với mọi $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

Nếu dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ theo xác suất về biến ngẫu nhiên X thì với n đủ lớn, thực tế gần như chắc chắn ta có thể coi rằng X_n không khác mấy so với X .

4.1.2 Hội tụ theo phân phối

Hội tụ theo phân phối

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ được gọi là hội tụ theo phân phối về biến ngẫu nhiên X khi $n \rightarrow \infty$ nếu dãy các hàm phân phối xác suất $\{F_{X_n}(x)\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ về hàm phân phối $F_X(x)$ khi $n \rightarrow \infty$. Tức là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x).$$

4.2 Bất đẳng thức Markov và Chebyshev

4.2.1 Bất đẳng thức Markov

Bất đẳng thức Markov

Cho $Y \geq 0$ là biến ngẫu nhiên có $E(Y)$ hữu hạn. Với mọi $a > 0$:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}.$$

Lưu ý

Bất đẳng thức Chebyshev suy ra từ Markov với $Y = (X - \mu)^2$ và $a = \varepsilon^2$.

4.2.2 Bất đẳng thức Chebyshev

Bất đẳng thức Chebyshev

Cho X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng $E(X) = \mu$ và phương sai $V(X) = \sigma^2$ hữu hạn. Khi đó, với $\varepsilon > 0$ tùy ý cho trước, ta có

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

hay tương đương

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Dạng theo $k\sigma$

Đặt $\varepsilon = k\sigma$ ($k > 0$):

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Ví dụ $k = 2$: xác suất $X \in (\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ **không nhỏ hơn** $3/4$; $k = 3$: không nhỏ hơn $8/9$ - áp dụng được cho mọi phân phối (ước lượng thường lỏng hơn chuẩn).

Ước lượng bằng Chebyshev

Cho X có $\mu = 8$, $\sigma^2 = 9$, không biết phân phối. Đánh giá:

- $P(-4 < X < 20)$.
- $P(|X - 8| \geq 6)$.

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev,

- $P(-4 < X < 20) = P(8 - 4 \cdot 3 < X < 8 + 4 \cdot 3) \geq \frac{15}{16}$.
- $P(|X - 8| \geq 6) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ (ước lượng trên).

Ưu và nhược điểm

Chebyshev áp dụng cho **mọi** phân phối nên thường cho ước lượng *lỏng* (chỉ là cận dưới cho P trong khoảng, hoặc cận trên cho P lệch xa μ).

4.3 Luật số lớn Chebyshev**Luật số lớn Chebyshev**

Cho $X_1, X_2, \dots$ độc lập, $E(X_i)$ hữu hạn và $V(X_i) \leq C$ ($C > 0$ cố định). Với mọi $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Hệ quả (cùng phân phối, $E(X_i) = \mu$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Ý nghĩa

Trung bình mẫu $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ **hội tụ theo xác suất** về trung bình các kỳ vọng - dù từng X_i dao động, $\bar{X}_n$ ổn định khi n lớn.

Như vậy, mặc dù từng biến ngẫu nhiên độc lập có thể nhận giá trị khác nhiều so với kỳ vọng của chúng, song trung bình số học của một số lớn các biến ngẫu nhiên lại nhận giá trị gần bằng trung bình số học các kỳ vọng của chúng. Điều đó cho phép dự đoán giá trị trung bình số học của các biến ngẫu nhiên.

Chẳng hạn, gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi X là số chấm xuất hiện ở mặt trên con xúc xắc thì $E(X) = 3,5$. Một nhà thống kê đã gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất một triệu lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mặt trên con xúc xắc. Số chấm trung bình của một triệu lần gieo được tìm thấy là $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{10^6}}{10^6} \approx 3,500867$.

4.4 Luật số lớn Bernoulli**Luật số lớn Bernoulli**

Cho n phép thử Bernoulli độc lập, $P(A) = p$, x = số lần A xảy ra. Với mọi $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{x}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Lưu ý

Tần suất $\frac{x}{n}$ hội tụ theo xác suất về p - cơ sở cho quan điểm thống kê: “khi $n \rightarrow \infty$ thì $\frac{x}{n} \rightarrow p$ ”. Suy ra từ LSL Chebyshev với $X_i \sim B(p)$ độc lập.

Phỏng vấn cử tri

Giả sử p là tỷ lệ cử tri bầu cho ứng viên A. Phỏng vấn ngẫu nhiên n cử tri; cử tri thứ i cho $X_i \sim B(p)$ độc lập.

$$E(X_i) = p, V(X_i) = p(1-p). \text{ Đặt } \bar{X}_n = K_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev ta có

$$P(|K_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

$$\text{hay } P(|K_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Ví dụ $\varepsilon = 0,1$, $n = 100$: $P(|\bar{X}_{100} - p| \geq 0,1) \leq 0,25$ - sai số tương đối vượt 10% xảy ra với xác suất không quá 25%.

Muốn $P(|\bar{X}_n - p| < 0,01) \geq 0,95$: cần $1 - \frac{1}{4n(0,01)^2} \geq 0,95 \Rightarrow n \geq 50\,000$ (ước lượng

Chebyshev, thường lỏng hơn phương pháp trong môn Thống kê).

Như vậy để ước lượng với độ tin cậy cao và độ chính xác cao thì cần phải lấy mẫu với số lượng lớn. Tuy nhiên, ở đây ta chỉ dựa vào bất đẳng thức Chebyshev để giải quyết bài toán.

Trong phần thống kê ta sẽ nghiên cứu về bài toán ước lượng này và bằng phương pháp khác ta sẽ chỉ ra số cử tri phải phỏng vấn nhỏ hơn kết quả trên.

Tổng kết: Luật số lớn

1. Hội tụ theo xác suất / theo phân phối; ký hiệu $X_n \xrightarrow{P} X$.
2. Markov: $P(Y \geq a) \leq E(Y)/a$; Chebyshev: $P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2/\varepsilon^2$.
3. LSL Chebyshev: $\bar{X}_n \rightarrow \frac{1}{n} \sum E(X_i)$; LSL Bernoulli: $x/n \rightarrow p$.
4. Moivre-Laplace (chương trước) là bước đệm; định lý giới hạn trung tâm đầy đủ học trong môn Thống kê.